

中东供应及对国内影响

投资咨询业务资格：

证监许可【2012】669号

报告要点

本文旨在梳理中东油气以及化工行业的格局，以帮助各位投资者更好的理解中东油气及化工品供应，以及供应变化，对全球化工行业以及我国化工市场的潜在影响。本篇报告主要分成两个章节，第一章聚焦于共性的梳理，侧重于总量和结构的影响，第二章围绕重点品种，基于供需格局、贸易流向等，分析重点品种中东供应变化，对全球及我国化工市场的潜在影响。

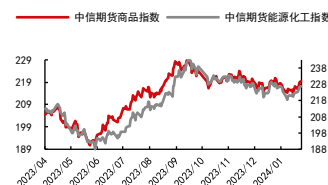
摘要：

GCPA 统计显示,2022 年 GCC 化工行业总产能规模近 1.56 亿吨,产能增速近 1.1%,比近十年产能平均增速率低 4 个 pct。GCC 重点化工品涉及 C1/C2/C3 以及 C4 等,目录内细分化工产品超过 120 个,销售额约占全球化工市场总规模的 2%。

不同产品差异较大。评估显示,中东燃料油及 LPG 产能/产量在全球的份额超过 20%,乙二醇、LL、PP、甲醇及尿素产能/产量在全球的份额在 10~20%之间;纯苯/苯乙烯份额在 7-8%之间,PVC/苯乙烯在 3-4%之间。

另外,沙特又是中东地区化工产能/产量规模最大的地区,其中,乙二醇、纯苯、苯乙烯、PP 及 LL 产能/产量占中东地区总规模的一半以上,烧碱、燃油、LPG 及 PVC 约占中东地区总规模的 40%,甲醇和尿素占比在 2-3 成之间。

中东化工整体以出口为主,统计显示,lpg、尿素、甲醇以及乙二醇等品种,年出口量预计分别在 4600 万吨、2076 万吨、1400 万吨以及 800 万吨附近,在全球贸易中的比重多在 30-50%之间;少量品种,如 PVC,因当地供给有短缺,有一定的产品进口需求。



化工组研究团队

研究员：

胡佳鹏

021-60812977

hujiapeng@citicsf.com

从业资格号：F3039655

投资咨询号：Z0013196

黄谦

021-60812989

huangqian@citicsf.com

从业资格号：F3063512

投资咨询号：Z0014611

杨家明

021-80401704

yangjiaming@citicsf.com

从业资格号：F3046931

投资咨询号：Z0015448

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅供参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。

目 录

摘要:	1
一、 导言	4
二、 总论	4
(一) 中东化工规模大, 区域集中	4
(二) 中东化工出口导向, 少量进口	5
三、 各品种中东供应及影响	6
(一) 中东地区成品油市场	6
1. 中东地区汽柴油产能具体情况	6
2. 中东地区汽柴油贸易流向	7
3. 我国汽柴油出口结构	8
4. 红海问题对汽柴油影响分析	9
(二) 燃油: 中东供应及影响	10
1. 中东炼能及燃料产量	10
2. 全球贸易流向梳理	12
3. 我国燃料油进出口	14
4. 中东供应变化对全球贸易和我国进出口影响	14
5. 对化工品价格和利润的影响	15
(三) LPG 中东供应及对国内化工影响	16
1. LPG 产量以北美和中东为主	16
2. LPG 全球和中东贸易流向梳理	16
3. 我国 LPG 进口	17
4. 中东 LPG 供应变化对全球贸易格局的影响	18
5. 对国内化工装置利润的影响	18
(四) 纯苯/苯乙烯	18
1. 纯苯: 中东通过全球贸易链条和油端间接影响国内	18
(1) 全球纯苯产能分布: 中东占比不高	18
(2) 全球纯苯贸易流向: 中东纯苯东进西出, 直接关联印度和欧洲	21
(3) 国内纯苯进出口: 进口依赖度高, 自中东进口占比低	21
(4) 中东局势对国内影响: 通过全球贸易链条及油端间接影响国内纯苯	22
2. 苯乙烯: 中东对国内苯乙烯的扰动途径较多	23
(1) 全球苯乙烯供需分布	23
(2) 全球苯乙烯贸易流向	24
(3) 国内苯乙烯进出口	25
3. 中东局势对国内影响: 或通过多途径利好国内苯乙烯	26
(五) 乙二醇: 供应减量, 主力价格和利润修复	27
1. 中东是亚洲区外最大的供应来源	27
2. 中东乙二醇主要出口到中国	28
3. 中东也是我国最大的进口来源	29
4. 中东供应减量对国内的影响	29

5. 乙二醇价格反弹，生产利润改善	30
(六) 塑料&PP	32
1. 塑料：中东供应及对国内市场影响	32
(1) 全球塑料产能分布	32
(2) 中东塑料产能具体情况	32
(3) 全球塑料贸易流向	33
(4) 我国塑料进口结构	34
2. PP：对外依存度低，中东供应影响较小	35
(1) 全球 PP 产能分布	35
(2) 中东 PP 产能具体情况	35
(3) 全球 PP 贸易流向	36
(4) 我国 PP 进口结构	37
3. 红海影响分析	37
(七) PVC：中东以进口为主；烧碱影响中性	38
1. 全球 PVC 供需格局	38
(1) 全球 PVC 供需分布	38
(2) 中东 PVC 与 VCM 供需概述	39
2. 中东局势如何影响中国 PVC 出口	40
(1) 中国-中东出口结构	40
(2) 中国-中东出口航线	41
3. 中东局势变化对烧碱影响	42
(1) 全球烧碱供需分布	42
(2) 中东烧碱供需概述及地区冲突影响	43
4. 结论	45
(八) 甲醇：中东供应高，对国内市场影响大	45
1. 全球甲醇产能分布及中东甲醇格局	45
2. 全球甲醇贸易流向	47
3. 中东也是我国最大的甲醇进口来源	47
4. 中东供应减量对国内的影响	49
5. 甲醇流通货量较少叠加低库存，现货及基差强势上行	50
(九) 尿素：中东供应收紧，但国内供需预期已转弱	52
1. 全球尿素产能分布及中东尿素格局	52
2. 全球尿素贸易格局	53
3. 中国四尿素主要的出口国之一	54
4. 中东供应减量对国内尿素的影响	54
5. 国内尿素估值偏高，供需预期边际转弱	55
免责声明	58

一、导言

本文旨在梳理中东油气以及化工行业的格局，以帮助各位投资者更好的理解中东油气及化工品供应，以及供应变化，对全球化工行业以及我国化工市场的潜在影响。

既不是广义的中东所涵盖的范围【广义上中东指的是地中海东部南部到波斯湾沿岸的部分地区，当中包括西亚（除阿富汗）和部分北非地区（即埃及）】，

本篇报告主要分成两个章节，第一章节聚焦于共性的梳理，侧重于总量和结构的影响，第二章节围绕重点品种，基于供需格局、贸易流向等，分析重点品种中东供应变化，对全球及我国化工市场的潜在影响。

二、总论

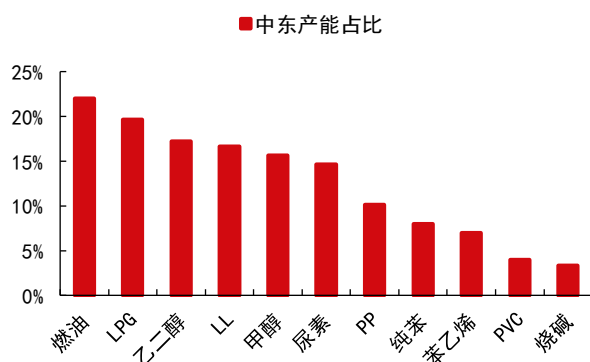
（一）中东化工规模大，区域集中

GCPA 统计显示，2022 年 GCC 化工行业总产能规模近 1.56 亿吨，产能增速近 1.1%，比近十年产能平均增速率低 4 个 pct。另外，GCC 重点化工品涉及 C1/C2/C3 以及 C4 等，目录内细分化工产品超过 120 个，品种销售额约占全球化工市场总规模的 2%。

不同产品差异较大。评估显示，中东燃料油及 LPG 产能/产量在全球的份额超过 20%，乙二醇、LL、PP、甲醇及尿素产能/产量在全球的份额在 10~20%之间；纯苯/苯乙烯份额在 7-8%之间，PVC/苯乙烯在 3-4%之间。

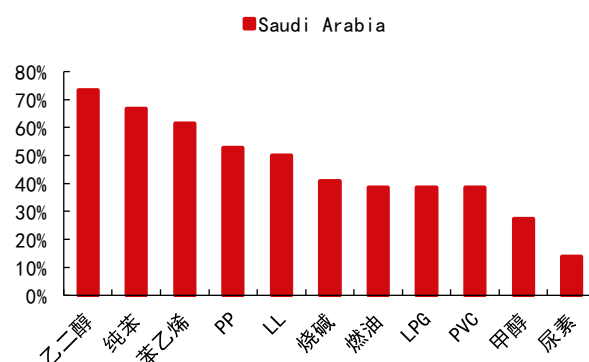
另外，沙特又是中东地区化工产能/产量规模最大的地区，其中，乙二醇、纯苯、苯乙烯、PP 及 LL 产能/产量占中东地区总规模的一半以上，烧碱、燃油、LPG 及 PVC 约占中东地区总规模的 40%，甲醇和尿素占比在 2-3 成之间。

图表1：中东化工产能/产量占全球的比重



资料来源：Argus，中信期货研究所

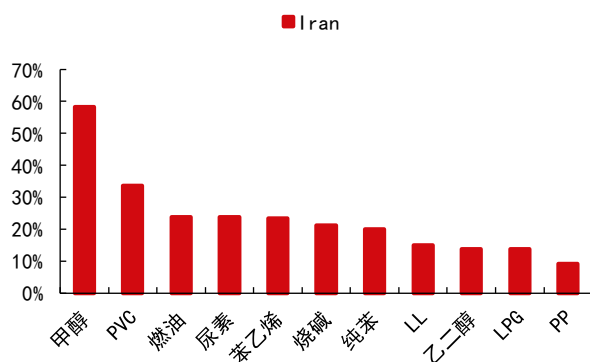
图表2：沙特化工产能/产量占中东的比重



资料来源：中信期货研究所

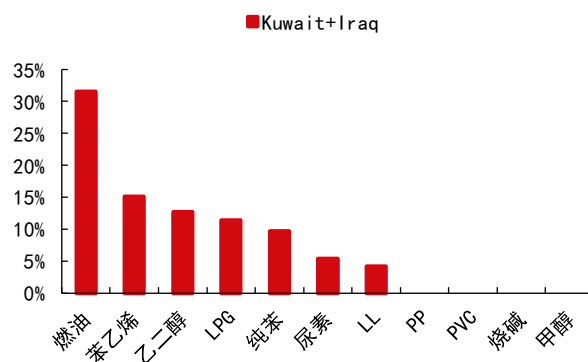
伊朗也是中东地区化工品产能/产量规模较大的地区，统计显示，伊朗化工产能中，又以甲醇、PVC、尿素等品种居前，产能/产量分别占中东地区总量的 58%、34%以及 24%。另外，科威特和伊拉克除燃料油供应之外，也是中东重要的苯乙烯和纯苯的生产地，其中，苯乙烯及纯苯分别占中东地区总规模 15%以及 10%。

图表3：伊朗化工总规模仅次于沙特



资料来源：Argus，中信期货研究所

图表4：科威特和伊拉克化工产能/产量份额

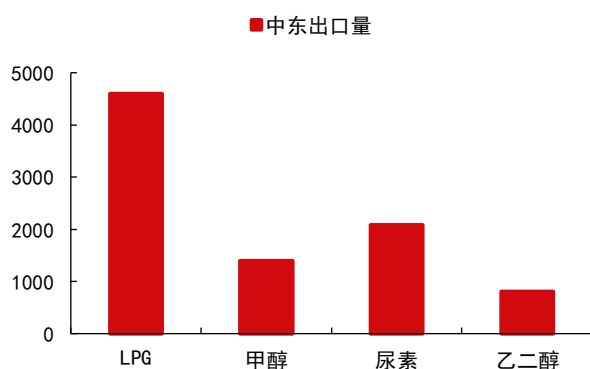


资料来源：中信期货研究所

(二) 中东化工出口导向，少量进口

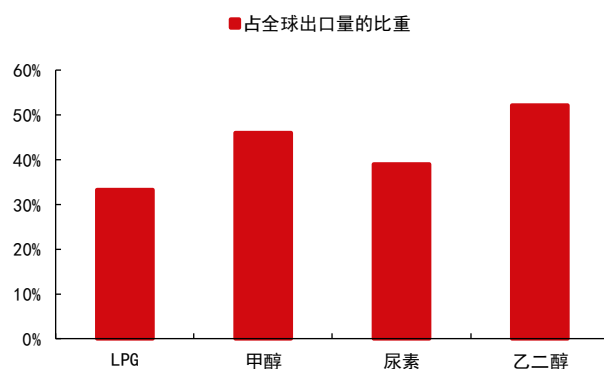
中东化工行业整体以出口为导向，多数品种以外需为主，统计显示，LPG、尿素、甲醇以及乙二醇等品种，年出口量预计分别在 4600 万吨、2076 万吨、1400 万吨以及 800 万吨附近，在全球贸易中的比重多在 30-50%之间；少量品种，如 PVC，因当地供给有短缺，有一定量的产品进口需求。

图表5：重点品种出口量



资料来源：Argus，中信期货研究所

图表6：重点品种出口占比



资料来源：中信期货研究所

三、各品种中东供应及影响

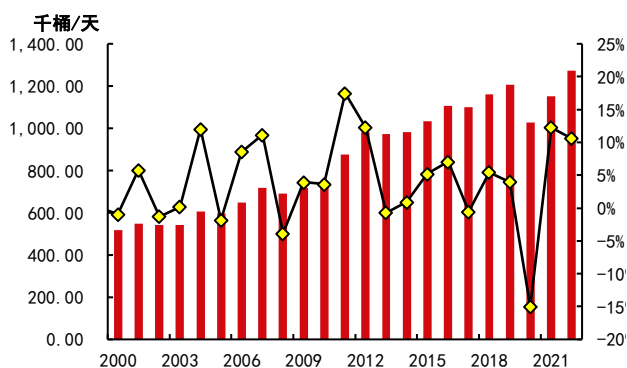
（一）中东地区成品油市场

1. 中东地区汽柴油产能具体情况

中东地区汽油产量逐步增长，增速稳定。中东近 10 年汽油产量平均增速 4%。2022 年中东 5 国汽油产量 127.4 万桶/天，其中伊朗 42 万桶/天、科威特 6.4 万桶/天、沙特 63 万桶/天、阿联酋 9.3 万桶/天、伊拉克 6.3 万桶/天。沙特是中东汽油的主产区，其产量占中东汽油总产量的一半。2023 年 1-11 月沙特汽油产量同比增速大幅下滑近 3%，主要问题在于 4 季度产量偏低。

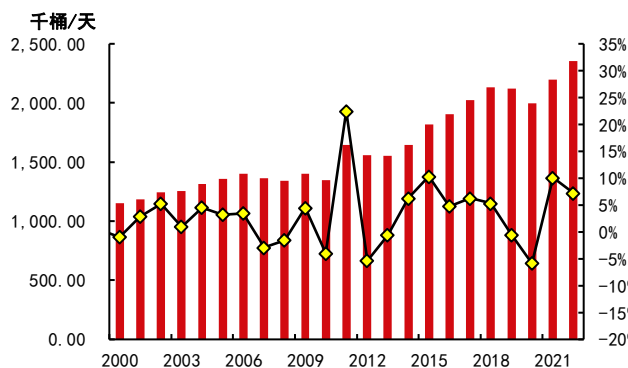
中东地区柴油产量大幅增长，增速抬升。中东柴油产量平均增速在 2017 年后有显著抬升，剔除疫情影响平均增速达到 4%。2022 年中东 5 国柴油产量 237 万桶/天，其中伊朗 57 万桶/天、科威特 24 万桶/天、沙特 121 万桶/天、阿联酋 20 万桶/天、伊拉克 13.6 万桶/天。沙特仍是中东柴油的主产区，其产量超中东汽油总产量的一半。2023 年 1-11 月沙特柴油产量同比增速大幅下滑近 9%，主要问题在于 4 季度产量偏低，可能是受到沙特原料端减产的影响。

图表7：中东地区汽油年度产量



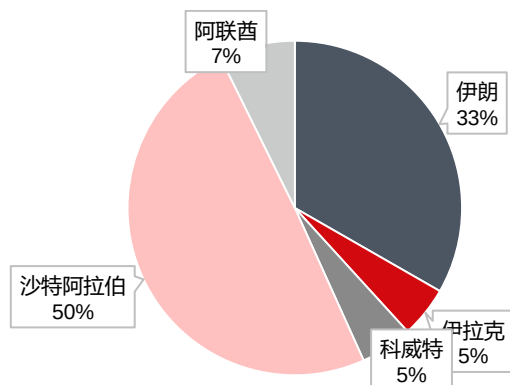
资料来源：OPEC 中信期货研究所

图表8：中东地区柴油年度产量



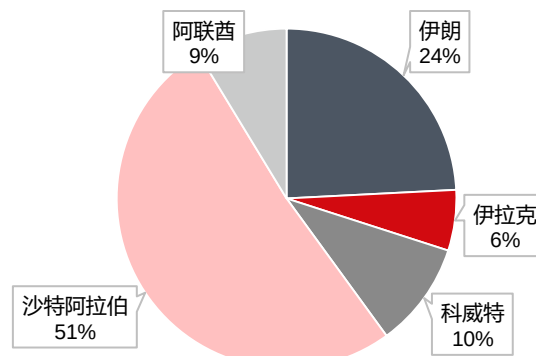
资料来源：OPEC 中信期货研究所

图表9：中东地区汽油产量分布



资料来源：OPEC 中信期货研究所

图表10：中东地区柴油产量分布



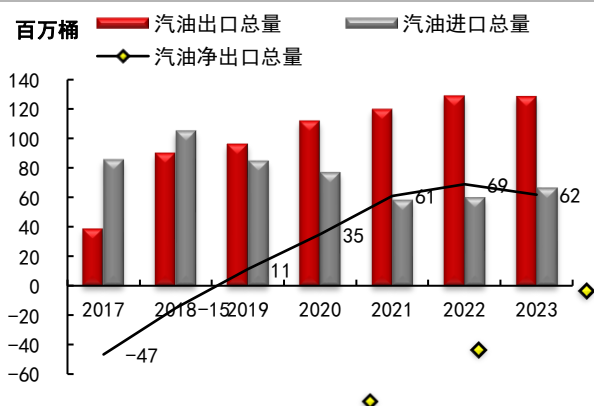
资料来源：OPEC 中信期货研究所

2. 中东地区汽柴油贸易流向

中东地区汽油转为净出口。中东地区自 2019 年开始由汽油净进口转变为净出口地区，表明近 5 年沙特国内产能逐步覆盖自身需求，并且有能力对外销售。从出口目的地来看，主要是亚非地区，排名前五的是巴基斯坦（18%）、肯尼亚（10%）、坦桑尼亚（5%）、南非（19%）和约旦（7%）。

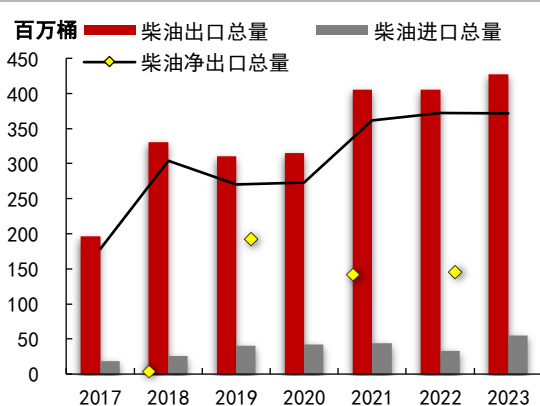
中东地区柴油净出口总量逐年增长，替代俄罗斯对欧出口。中东地区 2020 年后柴油出口量出现明显抬升，主要原因是对欧洲出口显著增加。从出口目的地来看，主要是欧洲（41%）和非洲地区（44%），排名前五的是法国（10%）、埃及（10%）、南非（8%）、比利时（6%）和巴基斯坦（3%）。

图表11：中东地区汽油进出口情况



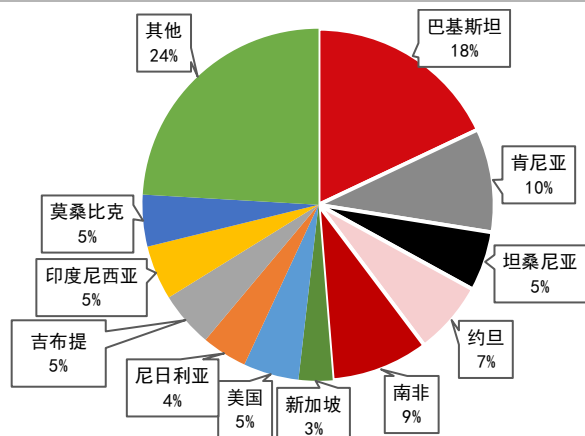
资料来源：BP 中信期货研究所

图表12：中东地区柴油进出口情况



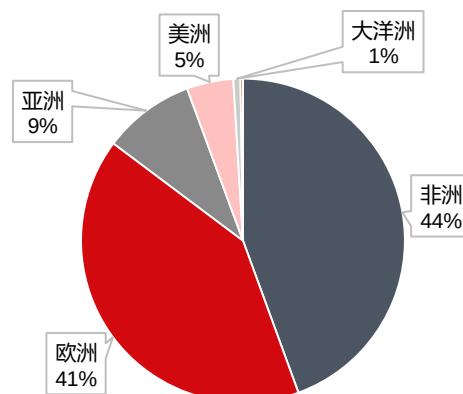
资料来源：BP 中信期货研究所

图表13：中东地区汽油出口目的地



资料来源：BP 中信期货研究所

图表14：中东地区柴油出口目的地



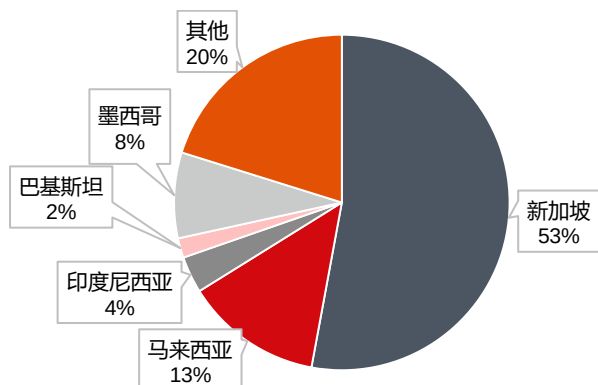
资料来源：BP 中信期货研究所

3. 我国汽柴油出口结构

中国汽油出口逐年减少，主要对新加坡出口，基本不受中东地区影响。于国内产能过剩，我国属于汽油净出口国。2023 年中国汽油出口总量达到 1228 万吨，相比 2022 年小幅下降 2%，同时我国汽油出口已经连续 4 年保持下滑态势。从出口目的地来看，主要是东南亚地区，其中对新加坡出口占比总量的 53%，同时近几年对墨西哥出口出现显著增长，2023 年较 2022 年增加 66 万吨，增长 157%。

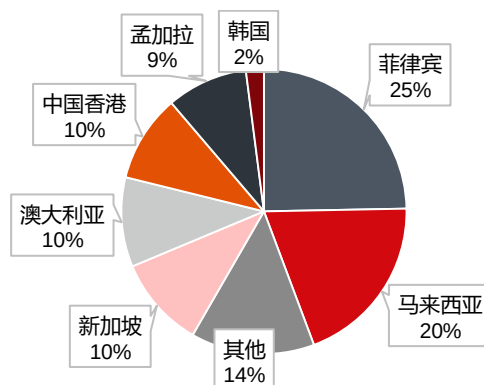
中国柴油出口量受地缘影响反弹，整体趋势仍然向下。我国柴油也是净出口产品。2023 年中国柴油出口总量达到 1377 万吨，相比 2022 年增长 26%，增量来自一季度，主要是受到 2022 年 12 月的对俄成品油出口制裁影响，全球柴油供应紧张。从出口目的地来看，主要是东南亚地区，排名前五的是菲律宾（25%）、马来西亚（20%）、新加坡（10%）、澳大利亚（10%）和孟加拉（9%）。

图表15：2023 年中国汽油出口结构



资料来源：隆众 中信期货研究所

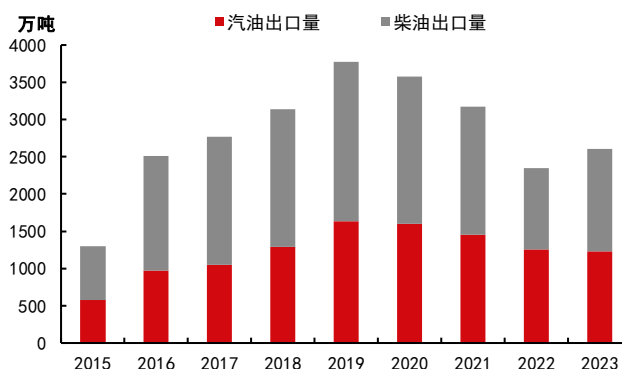
图表16：2023 年中国柴油出口结构



资料来源：隆众 中信期货研究所

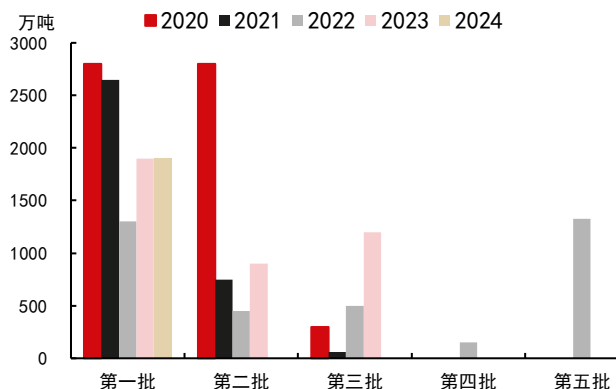
中国出口量受配额限制，出口端政策收紧已成为趋势。中国为了控制大量进口原油又大量出口成品油的模式，减少中间污染环节对国内的影响，成品油出口配额大幅减少。未来国内炼厂开工率将主要由内需决定，成品油“大进大出”的贸易格局将有所改变。在当前我国炼油产能过剩的背景下，出口端政策收紧已成为趋势。

图表17：中国成品油出口量



资料来源：隆众 中信期货研究所

图表18：中国成品油出口配额



资料来源：隆众 中信期货研究所

4. 红海问题对汽柴油影响分析

欧洲的柴油进口可能由中东转向美国。苏伊士运河北向贸易主要是中东向欧洲出口，北向贸易量在 2023 年上半年为 400 万桶/日左右，当中超过 300 万桶/日运往欧洲，占广义欧洲消费量的五分之一左右。从柴油来看，欧洲进口量的 45%，超 2000 万吨/年的进口来自中东和印度，这部分柴油在红海均有可能受到威胁，因此欧洲有可能部分转向进口美洲地区柴油。

俄罗斯的柴油出口影响较小。苏伊士运河南向贸易主要是俄罗斯向亚太国家出口。2023 年上半年南向贸易量接近 500 万桶/日，当中超过 350 万桶/日来自俄罗斯的出口。从柴油来看，俄罗斯对亚洲出口占比 17%，约 900 万吨/年，但是俄罗斯油运在红海地区的运输威胁较小，预计这部分量受影响较小。

红海问题的影响主要是贸易时间增加和成本推升。即使极端情况下红海全面封航，亦并非带来供应的全面中断，船队可选择绕行好望角或选择近端区域进行贸易，绕行好望角相比通过苏伊士运河单程需要多花 2 周，运距及成本的上升或推动油价重心上行数美元，但难以趋势性推涨。

中期来看，红海事件如果持续可能会扩大柴油区域间价差。由于欧洲多数国家拒绝进口俄罗斯石油产品，而亚洲买家在来源选择方面相对自由，即使红海全面封航，亚洲买家可通过进口中东货物补充俄油缺口，但欧洲买家难以复制上述操作，故红海事件对于东西方价差的影响或更大，欧洲柴油的溢价程度或上升，进一步或带动美国柴油裂差上行。

（二）燃油：中东供应及影响

1. 中东炼能及燃料产量

中东炼厂产能集中在沙特、伊朗、阿联酋、科威特以及伊拉克等国，燃料油产量、出口也集中在几个国家，除每年 7-11 月夏季燃料油消费旺季外，其余月份中东国家燃料油出口维持较高水平。近年随着随着沙特 Jizan 炼厂（产能 40 万桶/天）、科威特 Al Zour 炼厂（产能 65 万桶/天），阿曼 Duqm 炼厂（产能 23 万桶/天）投产，燃料油供应将从 2023 年的 17 万桶/天进一步提升 18.4 万桶/天，燃料油出口量也将进一步提升。

图表 19：中东各国炼厂产能和加工量 单位：万桶/天

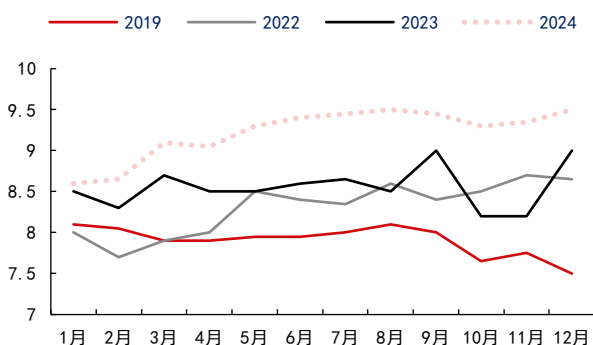
	2023 产能 万桶/天	2023 加工量 万桶/天
沙特	375	294
伊朗	267	239.7
阿联酋	195	98.3
科威特	172	100
伊拉克	107	57.2
卡塔尔	51	41.5
阿曼	31.5	26.2
以色列	30	23.5
巴林	26	25
总计	1254.5	905.4
沙特	375	294
伊朗	267	239.7
阿联酋	195	98.3
科威特	172	100
伊拉克	107	57.2
卡塔尔	51	41.5

资料来源：BP 中信期货研究所

2022 年中东炼厂加工量 830 万桶/天，2023 年提升至 850 万桶/天，2024 年预计提升至 920 万桶/天。2022 年炼厂加工量靠前的国家有伊朗 234 万桶/天、科威特 64 万桶/天、沙特 277 万桶/天、阿联酋 94 万桶/天、伊拉克 61 万桶/天。按照 20%燃料油出率，对应 2023 年中东燃料油产量 17 万桶/天。

图表 20: 中东原油加工量

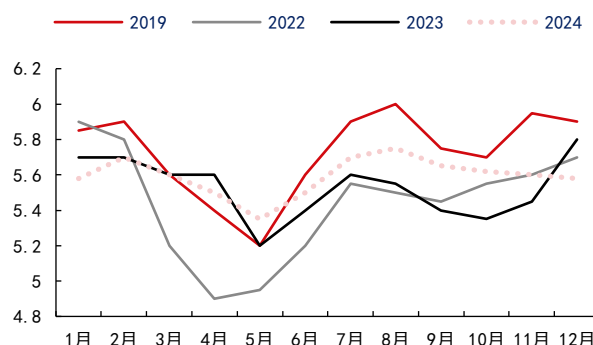
百万桶/天



资料来源: IEA 中信期货研究所

图表 21: 俄罗斯原油加工量

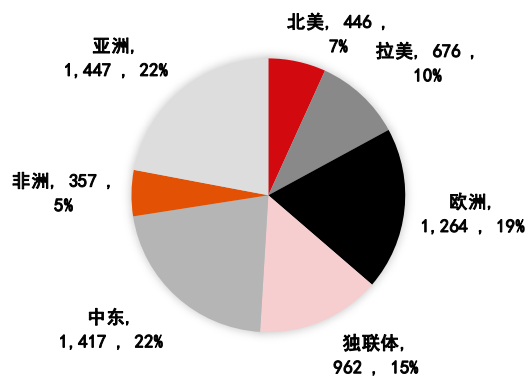
百万桶/天



资料来源: IEA 中信期货研究所

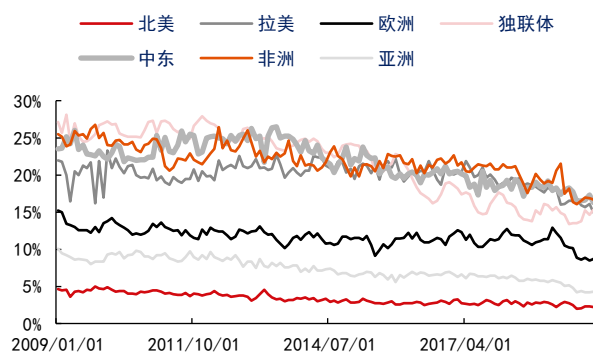
图表 22: 2019 全球燃料油产量与占比

千桶/天



资料来源: JODI 中信期货研究所

图表 23: 各国燃料油出率

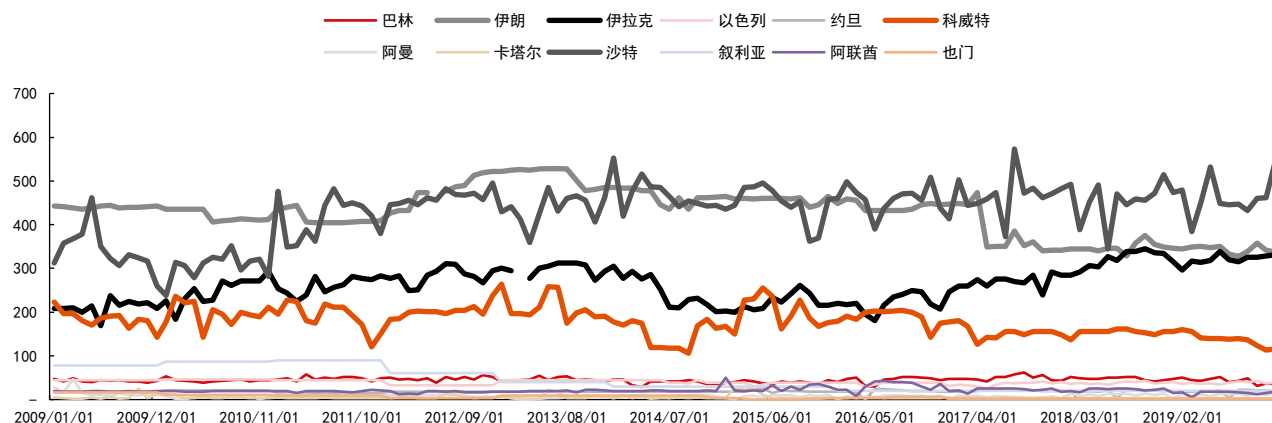


资料来源: JODI 中信期货研究所

中东燃料油产量约占全球的 22%，俄乌冲突后俄罗斯燃料油物流发生变化，其燃料油资源经中东来到亚太，受此影响中东燃料油供应对全球的占比提升。全球炼厂装置升级趋势仍在，中东燃料油出率（燃料油产量/炼厂加工量）维持在 15-20%。

图表 24: 中东各国燃料油产量

单位: 百万桶/天

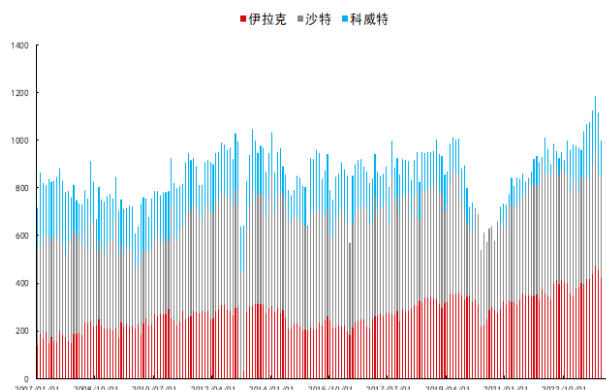


资料来源: JODI 中信期货研究所

除每年 7-11 月夏季燃料油消费旺季外（该阶段沙特等国由出口国转变为进口国），其余月份中东国家（主要是沙特、伊拉克、伊朗、科威特和阿联酋等）燃料油出口维持较高水平。近年随着随着沙特 Jizan 炼厂（产能 40 万桶/天）、科威特 Al Zour 炼厂（产能 65 万桶/天），阿曼 Duqm 炼厂（产能 23 万桶/天）投产，燃料油供应将从 2023 年的 17 万桶/天进一步提升 18.4 万桶/天，燃料油出口量也将进一步提升。

图表 25：中东三国燃料油产量

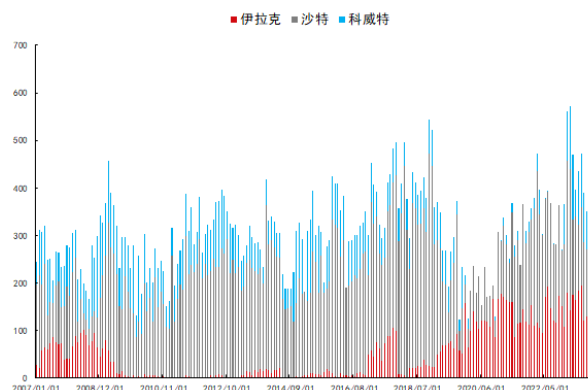
千桶/天



资料来源：JODI 中信期货研究所

图表 26：中东三国燃料油出口量

千桶/天



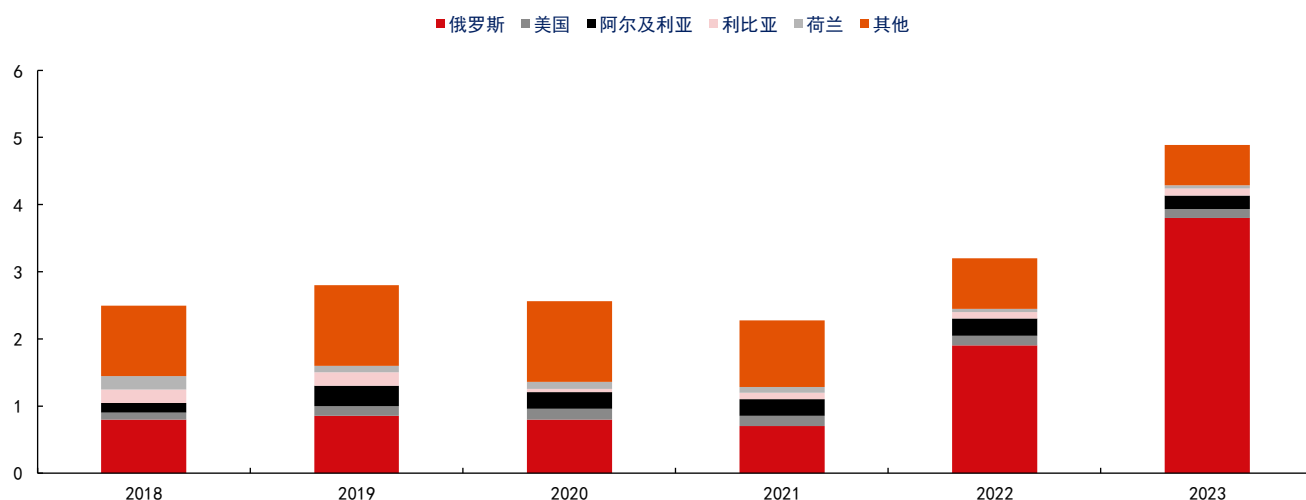
资料来源：JODI 中信期货研究所

重点国家来看，2023 年伊拉克燃料油产量 42 万桶/天，沙特 43 万桶/天，科威特 26 万桶/天；燃料油出口量伊拉克 17 万桶/天科威特 10 万桶/天沙特 15 万桶/天。

2. 全球贸易流向梳理

图表 27：经苏伊士运河油品南向物流

单位：百万桶/天



资料来源：EIA 中信期货研究所

俄乌冲突改变了俄罗斯油品的贸易流向，过去去往欧洲的油品南下，经中东来到亚太。2022 年后，俄罗斯油品经苏伊士运河的数量由过去的不足 100 万桶/天增至 2023 年的近 400 万桶/天，其中主要是原油、柴油、石脑油以及高硫燃油。

图表 28：经苏伊士运河油品西向物流 单位：百万桶/天



资料来源：EIA 中信期货研究所

图表 29：经苏伊士运河油品东向物流 单位：百万桶/天



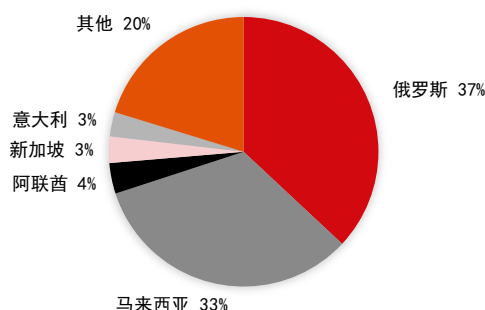
资料来源：EIA 中信期货研究所

苏伊士运河不仅承担西向的成品油流通，同时还需要承接来自美洲、欧洲以及俄罗斯的油品资源。

3. 我国燃料油进出口

中国高硫燃油全部依靠进口，低硫燃油随着国产资源提升占比大致 40%，海关进口中不区分高低硫且低硫燃油进口随着国产量提升而下降，因此燃料油进口主要影响高硫燃油，我国高硫燃油进口需求主要是炼厂加工，其次是高硫燃油船舶加注需求。因马来西亚资源主要来自俄罗斯、中东以及南美等国，所以中东地区燃料油资源在中国燃料油进口中占比较大，叠加俄乌冲突后俄罗斯资源大量从中东来到亚洲，对我国燃料油影响程度进一步提升。

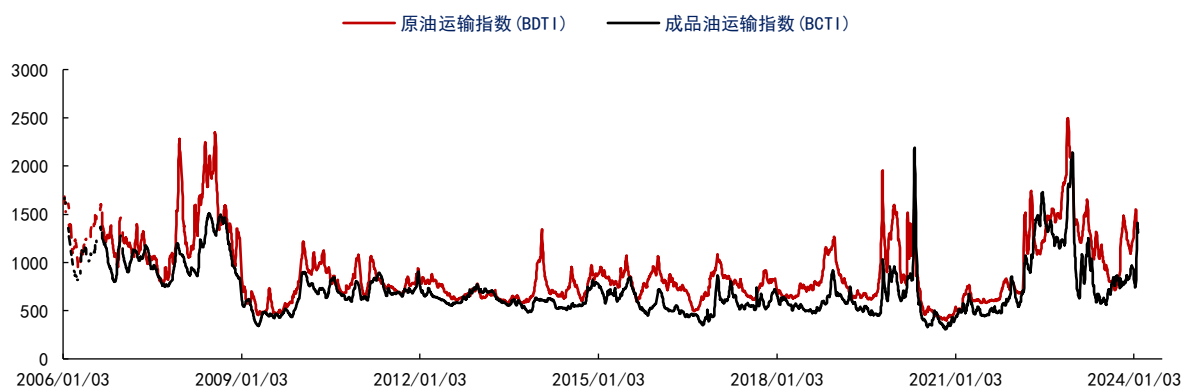
图表 30: 我国燃料油进口来源



资料来源：中国海关 中信期货研究所

4. 中东供应变化对全球贸易和我国进出口影响

图表 31: 油轮运输指数



资料来源：Wind 中信期货研究所

中东地区地缘局势紧张从两方面影响燃料油价格，一方面局势紧张引发物流中断预期，供应超预期下降概率提升；另一方面大量油轮为规避风险选择绕行，增加航行时间的同时也提升运费，近期油轮运费大幅上涨便是地缘扰动的影响之一。

图表32: 新加坡高硫燃油裂解价差

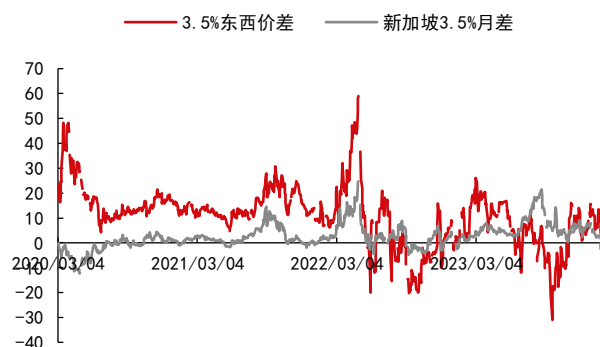
美元/桶



资料来源: 路孚特 中信期货研究所

图表33: 高硫燃油东西价差

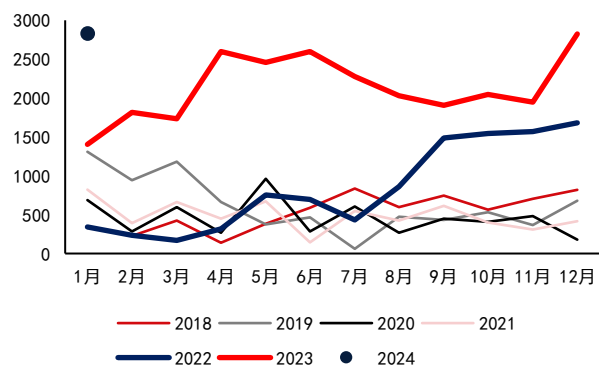
美元/吨



资料来源: JODI 中信期货研究所

图表34: 俄罗斯-亚太燃料油

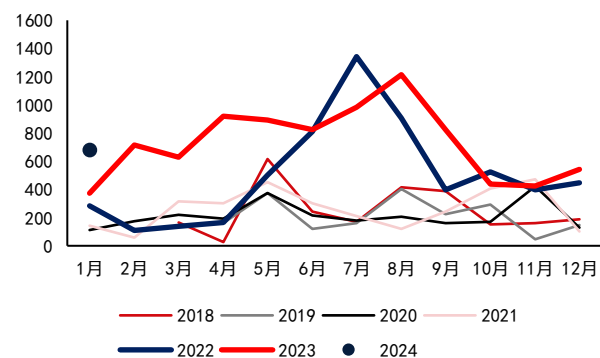
千吨



资料来源: 路孚特 中信期货研究所

图表35: 俄罗斯-中东燃料油

千吨



资料来源: 路孚特 中信期货研究所

5. 对化工品价格和利润的影响

结合前文来看, 地缘扰动对高低硫燃油供应均有较大影响, 高硫影响更大, 俄乌冲突后, 中东成为俄罗斯通往亚太的燃料油必经之地, 一旦地缘影响高硫燃油供应, 高硫燃油供不应求预期强化, 叠加近期美国可能在四月重新制裁委内瑞拉以及加拿大跨山管线投产不及预期, 高硫燃油裂解价差或带来额外支撑, 且亚太地区因高硫燃油供应紧张而走强, 叠加运费上涨从而拉高高硫燃油东西价差。

但从中长期来看, 欧佩克+维持产量或者增加产量概率提升, 重油增加的趋势未变, 俄罗斯炼厂燃料油高供应没有变, 地炼燃料油进口需求疲软没有变, 中东发电需求弱势没有变, 高硫燃油裂解价差仍然是向下。

（三）LPG 中东供应及对国内化工影响

1. LPG 产量以北美和中东为主

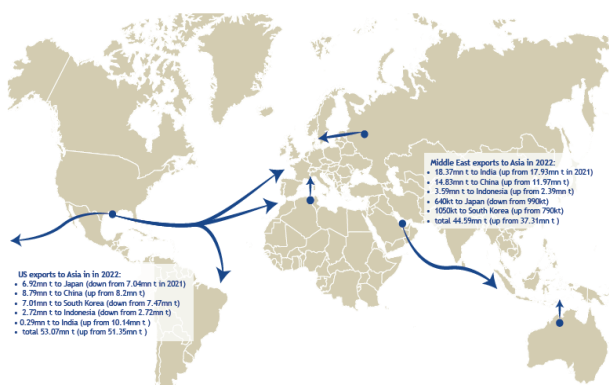
2021 年，全球 LPG 总产量约 3.32 亿吨，北美和中东是全球主要的 LPG 产区，分别占比 33.3% 和 19.6%。LPG 可以分为炼厂副产气和油气田伴生气，北美和中东以伴生气为主，两地区副产气和伴生气占比分别为 89.6% 和 90%。副产气和伴生气最大的差别在于成分不同，副产气多为混合物，而伴生气为丙烷和丁烷纯组分。全球 LPG 总消费量约 3.32 亿吨，亚太地区是全球最大的 LPG 消费地，占比约 46.4%。由于全球各区域资源禀赋和炼能集聚度差异，亚太、欧洲和中南美洲存在缺口，而中东、北美和非洲存有盈余。

2. LPG 全球和中东贸易流向梳理

全球 LPG 贸易流向与区域供需基本面一致。中东、北美和非洲是主要的净出口地区，亚太和印度是主要的净进口地区。2023 年，美国净出口 5993.5 万吨，中东净出口 4421.2 万吨，分别环比增加 13.3% 和 2.9%。亚太净进口 6597.1 万吨，印度净进口 1978.3 万吨，分别环比增加 8.4% 和 4.7%。北美为全球 LPG 贸易的主要供应增量，中东 LPG 净出口量受 OPEC 减产政策和原油产量制约而增幅较小。亚太和印度需求增量明显。

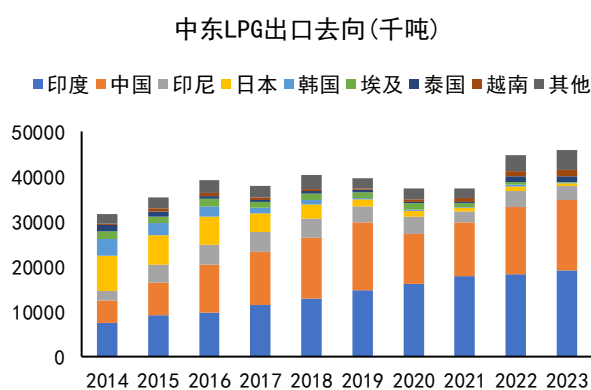
图表 36： 中东 LPG 出口去向（千吨）

Global Trade Flows



资料来源：Argus、中信期货研究所

图表 37： 中东 LPG 出口去向（千吨）

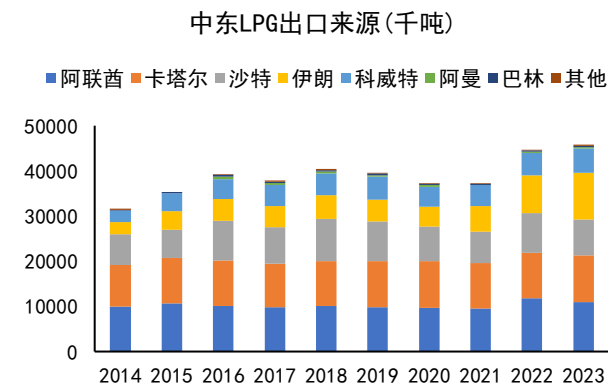


资料来源：船运数据、中信期货研究所

中东方面，科威特、阿联酋、卡塔尔、沙特和伊朗是主要的出口来源，前四国出口总量 3459.6 万吨，伊朗出口 1040.1 万吨，分别环比下降 2.88% 和增加 24.3%；中国、印度和印尼是中东 LPG 主要的出口去向，2023 年三个国家从中东共进口 3793.9 万吨，占中东总出口的 82.7%。伊朗 LPG 出口主要面向中国。从装运港口看，除沙特 Yanbu 港口外，几乎全部位于中东海湾。从航行路线看，经苏伊士运

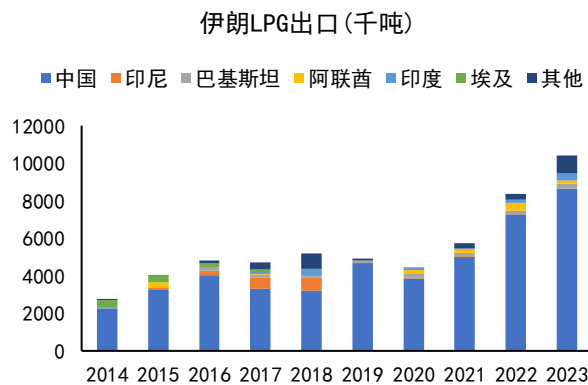
河和红海航线的中东 LPG 货量极低。

图表 38: 中东 LPG 出口来源 (千吨)



资料来源：船运数据、中信期货研究所

图表 39：伊朗 LPG 出口（千吨）

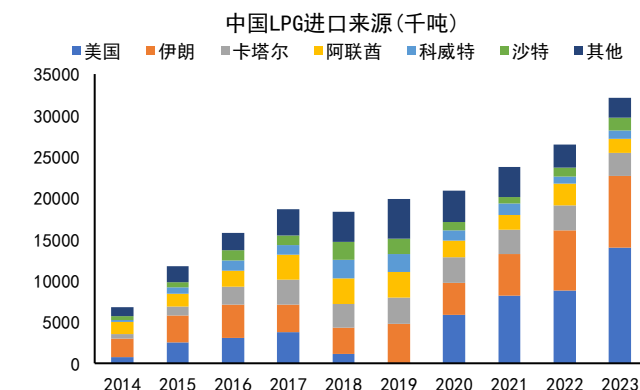


资料来源：船运数据、中信期货研究所

3. 我国 LPG 进口

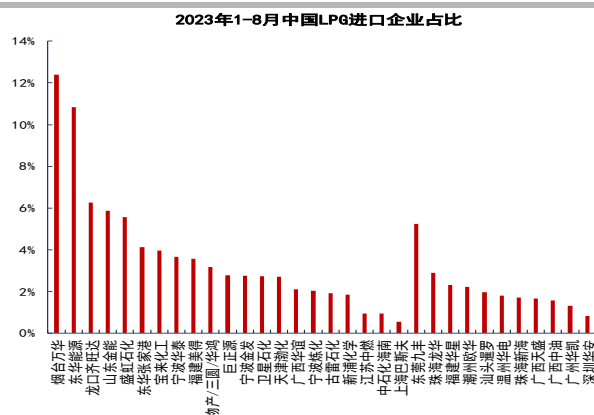
2023 年，中国进口 LPG 3450 万吨，同比+18.2%。从美国/伊朗/卡塔尔/阿联酋/科威特/沙特进口的 LPG 分别占比 40.6%/25.1%/8.06%/ 5.08%/2.92%。PDH 企业是国内液化石油气进口的主力军，国内 PDH 装置几乎全部需要使用进口丙烷作为原料。从 2023 年 1-8 月企业进口情况看，PDH 进口占比约 80%，万华化学为国内最大的进口企业，东华能源紧随其后。以东莞九丰为代表的燃料气分销商进口占比约 20%。3 月至 8 月初，中东丙烷 CP 官价进入下调趋势，国内 PDH 装置开工回升，国内 LPG 进口量增长后维持高位。

图表 40: 中国 LPG 进口情况



资料来源：船运数据、中信期货研究所

图表 41：2023 年 1-8 月中国 LPG 进口企业占比



资料来源：隆众资讯、中信期货研究所

4. 中东 LPG 供应变化对全球贸易格局的影响

如果一旦巴以冲突导致的中东地缘冲突外溢至中东主要的 LPG 生产、出口国家，或者影响霍尔木兹海峡油轮通行，将对中东及全球 LPG 贸易格局和价格产生重要影响：

①依赖中东货源的印度将可能将目光转向美国市场，中国和印尼也可能进口更多的美国 LPG。以上贸易流变动均有可能直接导致海外丙丁烷价格大幅上涨，并且有可能拉宽 FEI/CP 和 MB/CP 丙丁烷价差。

②全球 VLGC 船舶运力部署重塑，航程必然延长进而支撑运费。如果情形再次恶化，比如 VLGC 在美湾至印度之间经过红海航线受到袭击，以及运量增加后巴拿马运河通行瓶颈再现，将进一步加剧运费市场的紧张程度。

③进口资源供应偏紧支撑中国民用气价格。伊朗 LPG 是中国部分分销商的进口来源，如果这部分供应缺失，将在供应端对国内民用气价格提供重要支撑。

④海内外价格和期现价格上涨将带动内盘 PG 期货上涨。国内 PG 期货锚定海外丙烷和国内民用气等现货价格。

5. 对国内化工装置利润的影响

PDH 利润短期将大幅下探。当前国内不同生产路线的 PP 产能充裕，PDH 企业在上下游均不具备行业主导地位。如果中东供应中断导致海外丙烷大幅走强，PDH 利润短期将被动大幅下探。

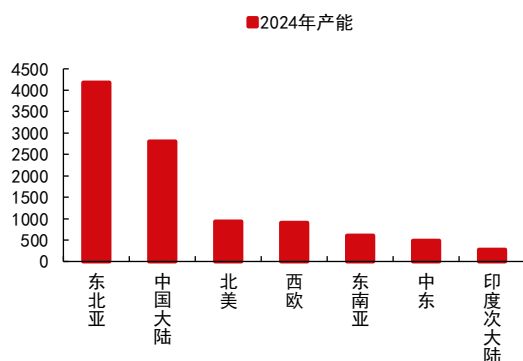
（四）纯苯/苯乙烯

1. 纯苯：中东通过全球贸易链条和油端间接影响国内

（1）全球纯苯产能分布：中东占比不高

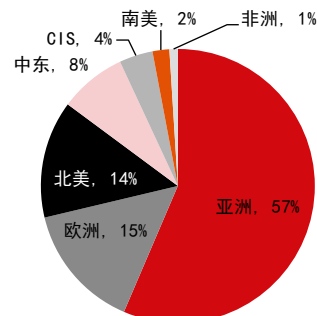
全球纯苯产能主要集中在东北亚地区、中国大陆、北美地区以及西欧地区，中东地区占比较低。根据 Argus 最新数据显示，2023 年 12 月东北亚和中国大陆的纯苯产能遥遥领先其他地区，分别达 4179.4 万吨和 2796.9 万吨（此数据口径包含了加氢纯苯，数值偏大），中东纯苯产能仅 486.7 万吨。由于数据可得性问题，我们使用 2021 年各地区纯苯产能在全球的占比数据，可发现亚洲产能在全球占比达 57%，欧洲和北美分别占比 15%和 14%，中东地区产能虽位列全球第四，但占比仅 8%。2021 年至今，亚洲纯苯扩产持续，预计目前中东地区产能占比已不足 8%。

图表42：全球主要地区纯苯产能（2023 年 12 月）



资料来源：Argus，中信期货研究所

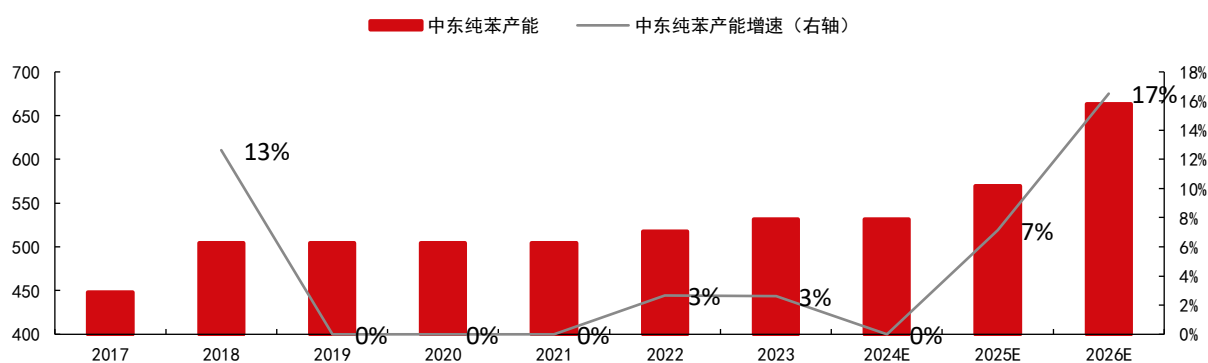
图表43：全球纯苯产能占比（2021 年）



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

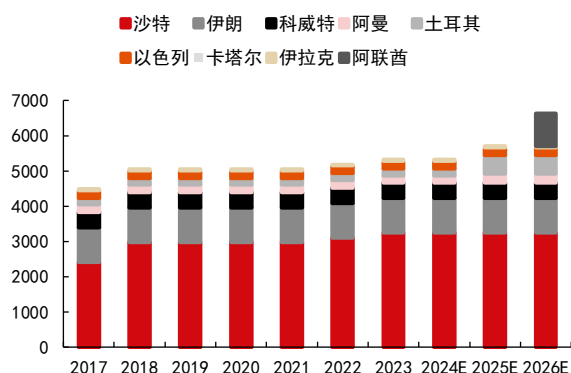
中东地区纯苯产能主要来自沙特，未来三年产能增速提升。中东地区纯苯产能集中在沙特阿拉伯，2023 年占比 61%，产能增长也主要来自该地区。中东近年来纯苯产能增长长期陷入停滞，但由于土耳其和阿联酋的规划扩产，2025 年和 2026 年产能增速将明显提升。

图表44：中东地区纯苯产能及增速（含预估）



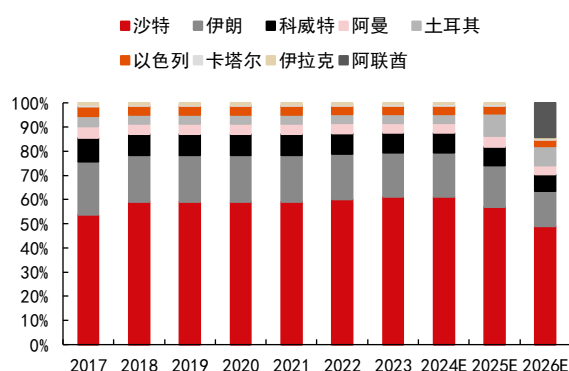
资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

图表45：中东地区纯苯产能变化



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

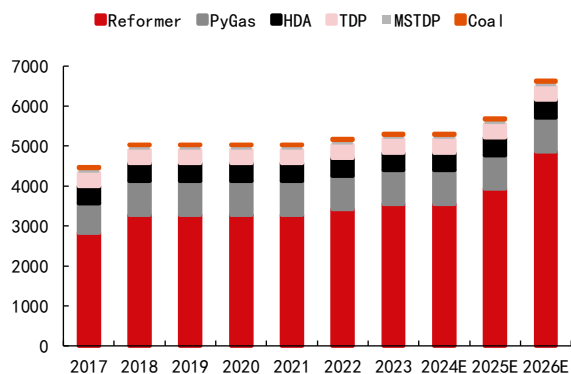
图表46：中东地区纯苯产能占比



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

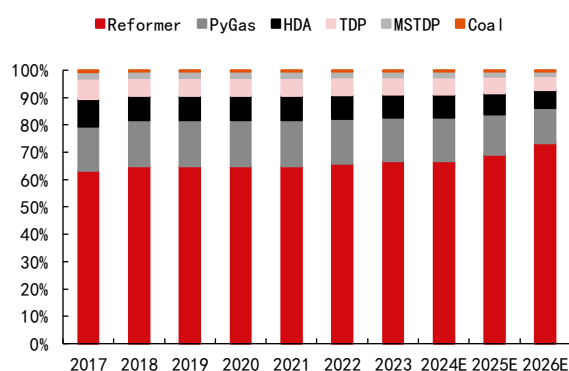
中东地区纯苯产能工艺以重整为主，且该工艺占比仍有上升态势。与国内加氢纯苯占比 20%不同，中东地区几乎没有煤化工路线的纯苯，但与国内情况类似的是，中东地区石油苯工艺以重整为主，随着之后阿联酋和土耳其大规模重整产能的投放，重整工艺占比将上升至 73%。

图表47：中东地区纯苯工艺变化



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

图表48：中东地区纯苯工艺占比



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

图表49：中东地区历年纯苯产能表

Country	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Saudi Arabia	2976	2976	2976	3111	3246	3246	3246	3246
Iran	975	975	975	975	975	975	975	975
Kuwait	443	443	443	443	443	443	443	443
Oman	210	210	210	210	210	210	250	250
Turkey	194	194	194	194	194	194	534	534

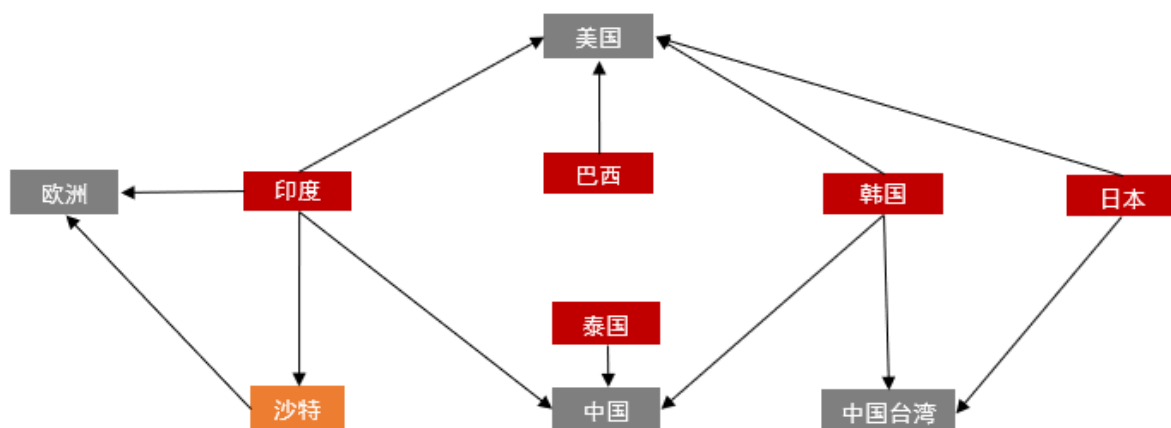
Israel	180	180	180	180	180	180	180	180
Qatar	36	36	36	36	36	36	36	36
Iraq	30	30	30	30	30	30	30	30
UAE	0	0	0	0	0	0	0	940
Total	5044	5044	5044	5179	5314	5314	5694	6634

资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

(2) 全球纯苯贸易流向：中东纯苯东进西出，直接关联印度和欧洲

韩国、印度、日本、泰国和巴西是全球主要的纯苯净出口国，北美和中国是主要的净进口国。其中，韩国的出口量最大，2023 年总出口 293.7 万吨，泰国主要出口到中国，巴西主要出口到美国。中东地区既有纯苯的进口，也有出口，比如产能最大的沙特地区，纯苯产业属于东进西出，即位于西部的红海沿岸产能富余，需要出口到欧洲进行消化，位于东部的波斯湾沿岸产能相对不足，需要进口纯苯进行补充，但总体而言，中东仍是纯苯的净出口地区。

图表50：全球纯苯贸易流向



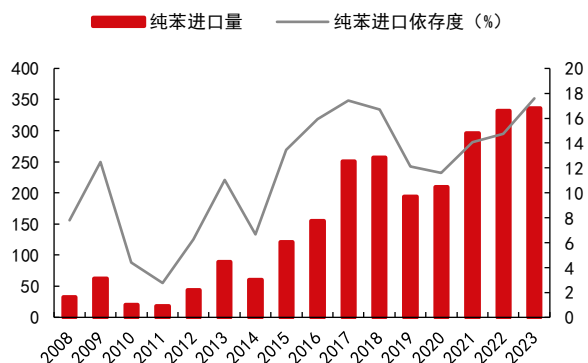
资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

(3) 国内纯苯进出口：进口依赖度高，自中东进口占比低

我国是纯苯净进口国，进口依赖度高。2023 年我国纯苯进口量高达 336 万吨，进口依存度上升至 17.6%；纯苯出口总量约为 3 万吨。我国纯苯需一定的进口量来满足市场需求，而只有少量的产品出口到周边地区。我国纯苯主要产品进口方式以一般贸易为主，主要是下游工厂直接进口纯苯作为原料使用，随着下游扩产的持续，我国纯苯供不应求局面将继续维持。

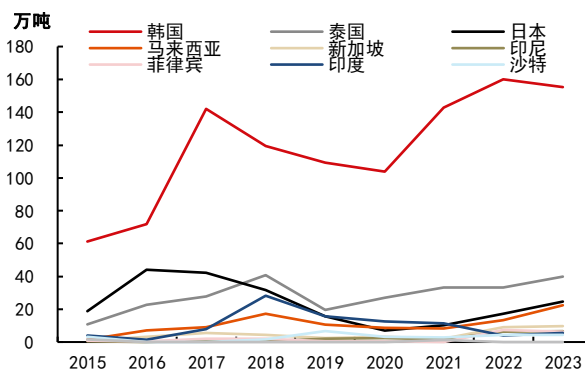
我国纯苯进口主要来自韩国，自中东的直接进口占比低至 1%左右。2023 年纯苯进口中 46%来自韩国，中东（包括沙特和伊朗）占比合计 1%左右，且并无明显增长态势，中东纯苯对国内进口供应的直接影响不大。

图表51：我国纯苯进口依存度提高（万吨）



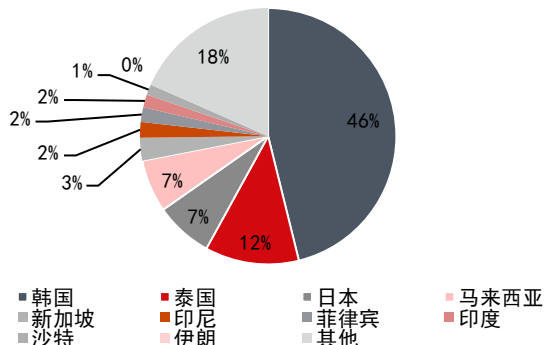
资料来源：钢联，中信期货研究所

图表52：我国纯苯分国别进口量（万吨）



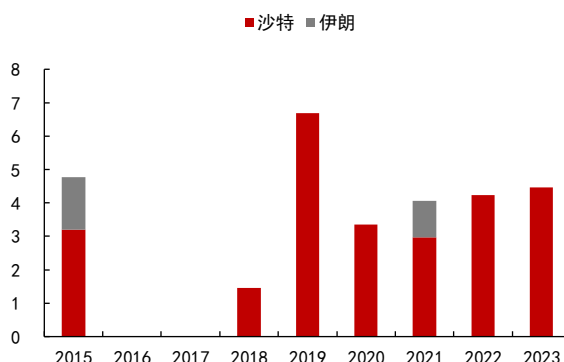
资料来源：钢联，中信期货研究所

图表53：我国纯苯进口来源占比



资料来源：钢联，中信期货研究所

图表54：我国纯苯自中东进口量（万吨）



资料来源：钢联，中信期货研究所

(4) 中东局势对国内影响：通过全球贸易链条及油端间接影响国内纯苯

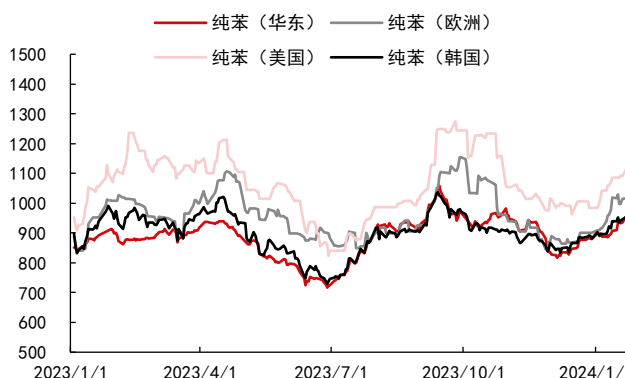
一方面，中东供应缩量通过全球贸易链条的传导将影响国内进口供应。

我国纯苯进口主要来自韩国，自中东的进口量几乎可以忽略不计，因此纯苯的中东供应减量并不会对我国直接的进口产生大的扰动，但是纯苯的全球流动性较强，价格具有同向性，其可通过全球纯苯贸易链条的传导间接影响到国内的供应。由于中东是纯苯的净出口地区，沙特的供应减量会直接影响到欧洲的进口，印度货源可能会更多补充欧洲供应，分流印度向中美两国的出口，国内进口供应出现减量，届时需要寻求更多地从韩国或者泰国进行补充。

另一方面，中东局势对油端影响抬高油化工估值中枢。

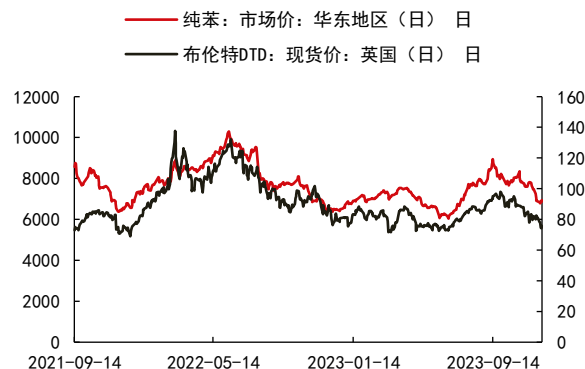
纯苯作为芳烃产品，与原油及石脑油相关性强，作为全球主要的产油地，中东若局势变动，将影响到原油的生产，从而或抬高原油、石脑油及整个油化工链条的估值中枢。

图表55：纯苯全球价格的同向性



资料来源：钢联、中信期货研究所

图表56：油价决定了纯苯的估值中枢



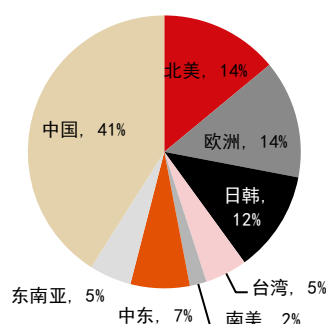
资料来源：Wind、中信期货研究所

2. 苯乙烯：中东对国内苯乙烯的扰动途径较多

(1) 全球苯乙烯供需分布

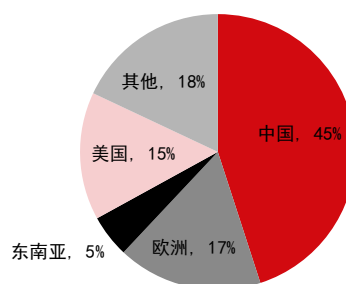
我国是全球苯乙烯主要的产销区。随着我国装置的不断投产，2022 年占据全球 41%的产能供应，国内苯乙烯产能主要集中在中石油、中石化、合资企业等手中，与此同时，我国也是全球最大的苯乙烯消费国，需求接近全球的一半。中东地区在全球苯乙烯供应中占比并不高，2022 年只有 7%。

图表57：全球苯乙烯供应分布（2022）



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

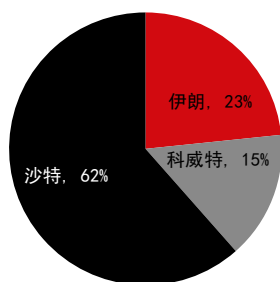
图表58：全球苯乙烯需求分布（2022 年）



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

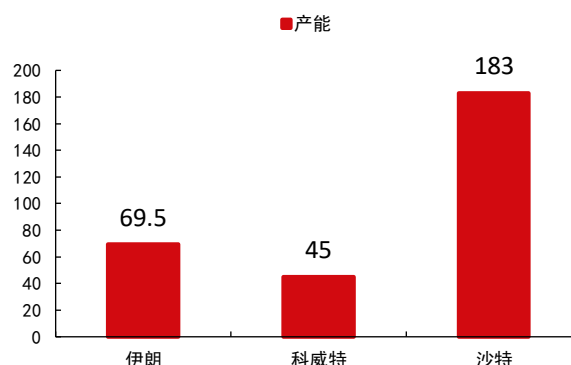
中东地区苯乙烯产能分布在沙特阿拉伯、伊朗和科威特。根据公开资料,中东地区苯乙烯产能长年没有增长,合计约 297.5 万吨,其中 183 万吨分布于沙特阿拉伯,约 69.5 万吨位于伊朗,其余 45 万吨位于科威特。以上苯乙烯装置多位于波斯湾沿岸。

图表59: 中东地区苯乙烯产能分布



资料来源: 公开资料整理、中信期货研究所

图表60: 中东地区苯乙烯产能构成



资料来源: 公开资料整理、中信期货研究所

(2) 全球苯乙烯贸易流向

从全球苯乙烯贸易流向来看,原来是美国、中东地区、欧洲、东南亚的苯乙烯流向东北亚、印度和南美。近几年受中国苯乙烯高速扩能带来的供需转变、以及国际欧美装置频繁减停产影响,全球苯乙烯货源流向在原有的基础上也出现了些许变动。2022 年主要的产品输出地为中东、北美及东南亚,主要的流入区为东北亚、印度、欧洲和南美地区。

中东地区苯乙烯供应严重过剩,是全球最大的产品输出地,主要出口方向包括欧洲、东北亚及印度。

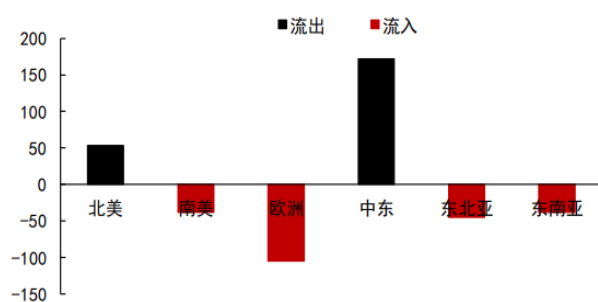
北美是全球第二大产品输出地,美国大部分货源出口至墨西哥及南美地区,其余发往亚洲及欧洲。自中国对其反倾销以来,美国加大了对欧洲的出口量。但是 2021-2022 年美国装置故障频发且集中,导致亚美反向套利窗口阶段性开启,部分货源发往南美,是近几年新的货源流向变动之一。

东南亚的新加坡、印尼、马来西亚等国家也有一定的产品输出,主要发往东北亚及南亚、印度等。其中,印度因缺乏乙烯资源而没有苯乙烯装置,目前也是重要的产品进口国。除中东、美国、新加坡、欧洲对其供应外,近两年中国对其也有一定补充,也是新的货源流向变动之一。

东北亚是全球最大的苯乙烯进口区，包括中东、北美、东南亚以及西欧的货源都会有一定补充，中国、韩国为主要进口国。但是近两年随着我国持续高速扩能，进口依存度持续下降，加之国际区域间价差出现阶段性巨大变动，我国出口增量明显，反向套利至韩国、中国台湾，远洋则至欧洲、土耳其等地。

未来，我国北方地区的新增资源将辐射韩国，直面美国资源的竞争，华东地区的新增资源将辐射港台地区、韩国，直面中东资源的竞争，华南地区的新增资源将辐射东南亚、南亚、印度地区，直面中东及东南亚资源的竞争。我国苯乙烯将经历先与韩国、日本等进口货竞争国内市场，然后再开始在中国大陆以外的市场与其他货源进行竞争，全球市场将进行一次再分配。

图表61：全球苯乙烯供需缺口（2022 年前）



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

图表62：全球苯乙烯贸易流向



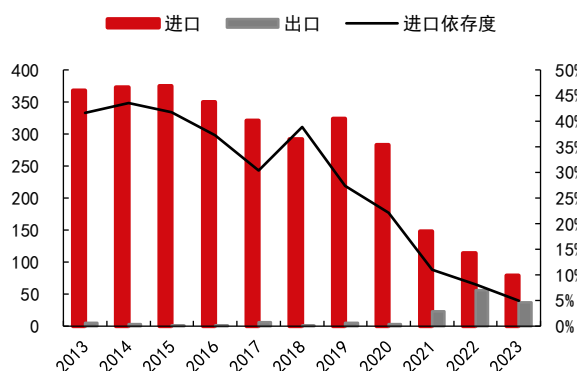
资料来源：金联创，中信期货研究所

(3) 国内苯乙烯进出口

随着我国苯乙烯行业的大规模扩产，进口依赖度迅速下滑，出口增量明显。2023 年我国苯乙烯进口 79 万吨，环比减少 30.9%，进口依赖度由 2013 年的 42% 降低到 5% 左右，国际区域间价差出现阶段性巨大变动，出口量 36.6 万吨，出口货源主要流向韩国、土耳其、中国香港、印度、荷兰等地。

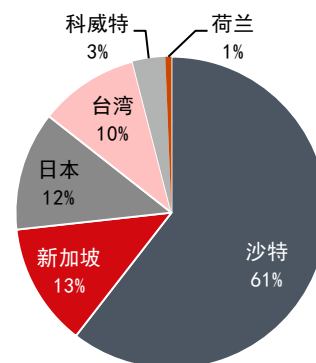
中东地区在我国进口来源中占据重要地位。2018 年之前，韩国、美国和中国台湾是主要的进口来源地，2018 年 6 月 22 日，商务部发布 2018 年第 43 号公告，决定自 2018 年 6 月 23 日起对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯征收反倾销税，实施期限 5 年。反倾销政策实施后，沙特后来居上，成为我国最大的进口来源。

图表63：我国苯乙烯进出口及进口依赖度



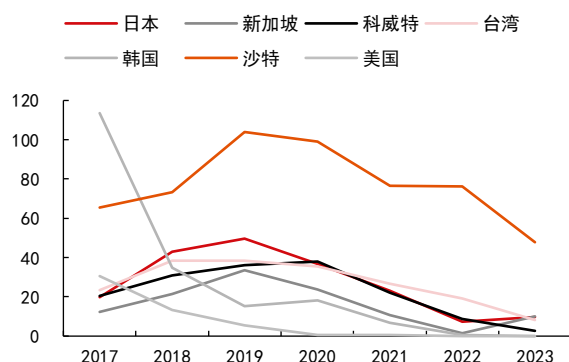
资料来源：钢联，中信期货研究所

图表64：我国苯乙烯进口来源



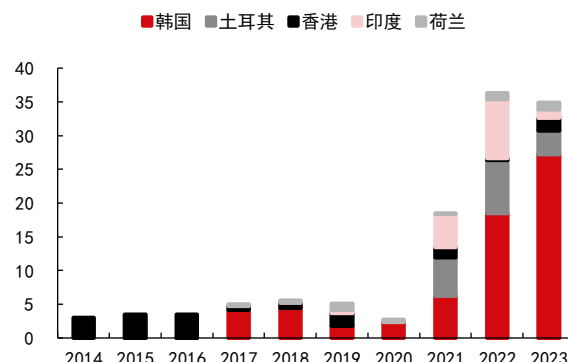
资料来源：钢联，中信期货研究所

图表65：我国苯乙烯按国别进口量



资料来源：钢联，中信期货研究所

图表66：我国苯乙烯出口流向



资料来源：钢联，中信期货研究所

3. 中东局势对国内影响：或通过多途径利好国内苯乙烯

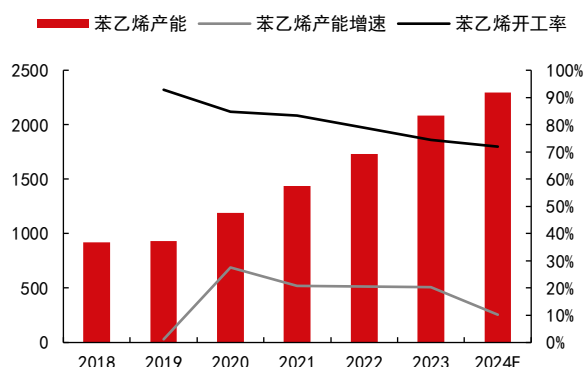
首先，如前所述，中东局势紧张可通过全球贸易链条利好国内纯苯，从而给予苯乙烯成本端支撑。

其次，中东局势紧张通过油端抬高油化工整体估值，苯乙烯作为油化工的中后端相应受益。

再者，中东局势紧张或为国产供应替代进口提供机会。虽进口货源渠道受阻，但国内苯乙烯在大投产后供给过剩，进口依赖度降低，但同时开工率和利润也出现下滑，中东合约货的进口受限或为国内企业提供一定的机会，目前苯乙烯一季度存累库预期，进口减少一方面预期减缓港口累库速度，同时边际改善企业开工率和利润情况。

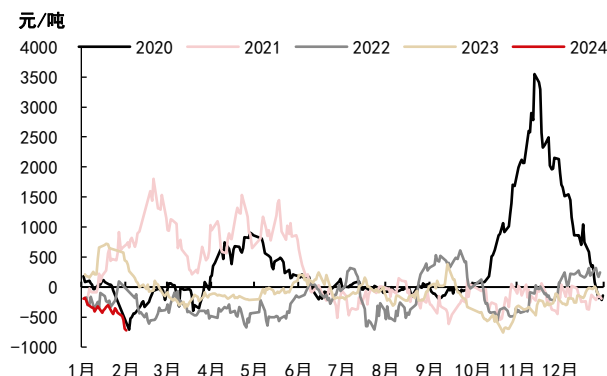
最后，中东局势紧张为国产供应创造出口替代机会。随着国产供应的放量，出口明显增加，主要流向韩国、土耳其、中国香港等地。由于中东是全球重要的苯乙烯净出口地，中东货源的短缺将会使东北亚、印度及欧洲出现供应缺口，为国内货源出口提供机会，苯乙烯出口市场将进行一次再分配。

图表67：苯乙烯产能扩张、开工率下滑



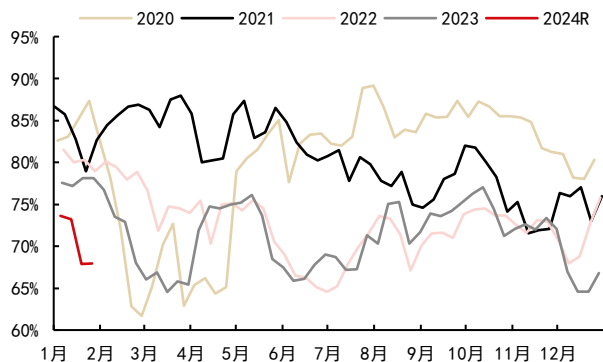
资料来源：钢联，中信期货研究所

图表68：苯乙烯华东利润下滑



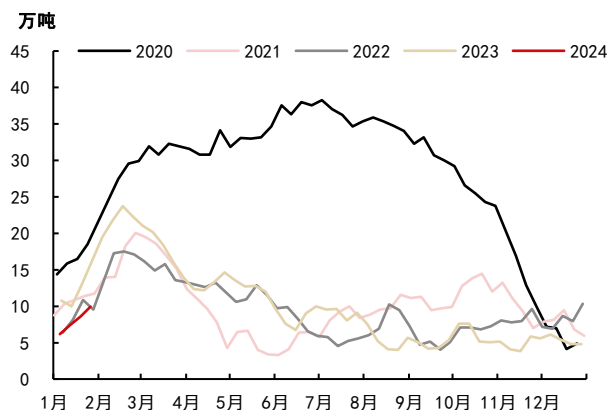
资料来源：钢联，中信期货研究所

图表69：苯乙烯开工率低位



资料来源：钢联，中信期货研究所

图表70：苯乙烯港口库存开始累积



资料来源：钢联，中信期货研究所

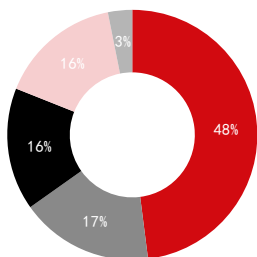
（五）乙二醇：供应减量，主力价格和利润修复

1. 中东是亚洲区外最大的供应来源

2023 年全球乙二醇产能总规模近 5950 万吨，分拆来看，乙二醇产能主要分布在亚洲、中东及北美三大地区，其中，亚洲地区乙二醇产能约占全球总规模的 64%，中东地区及北美地区分别占全球总产能的 17%以及 16%。

图表71：全球乙二醇产能分布

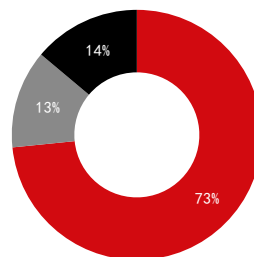
■ 中国 ■ 中东 ■ 北美 ■ 亚洲（除中国外） ■ 其他



资料来源：中信期货研究所

图表72：中东乙二醇产能分布

■ 沙特 ■ 科威特 ■ 伊朗



资料来源：中信期货研究所

进一步来看，中东乙二醇装置主要坐落在沙特、科威特以及伊朗，其中，沙特无疑又是当中体量最大的，根据内部估算，沙特现有 12 套乙二醇生产装置，涉及产能超过 750 万吨，约占中东地区乙二醇总供给能力的 7 成以上，另外，科威特以及伊朗分别占中东乙二醇总供给能力的 2-3 成。

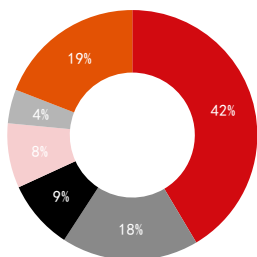
2. 中东乙二醇主要出口到中国

因当地需求较少，中东生产的乙二醇主要用于出口，根据内部估算，中东乙二醇出口量约占其生产量的八成以上。巨量的乙二醇出口，也使得中东地区乙二醇出口在全球占据主动地位，根据内部估算，中东乙二醇出口量约占乙二醇全球总出口量的一半。

在中东各国之中沙特无疑是最核心的，其中，沙特出口乙二醇量约占中东地区总出口量的 8 成。从贸易流向看，沙特生产乙二醇主要流向亚洲地区，根据内部估算，沙特流向亚洲地区的乙二醇约占其出口总量的 88.5%。

图表73：乙二醇主要生产国份额

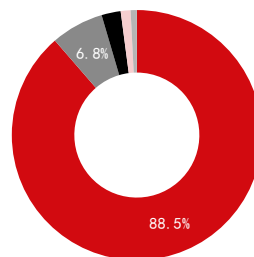
■ 沙特 ■ 美国 ■ 加拿大 ■ 科威特 ■ 中国台湾 ■ 其他



资料来源：中信期货研究所

图表74：沙特乙二醇主要流向亚洲市场

■ 亚洲 ■ 欧洲 ■ 非洲 ■ 南美 ■ 北美



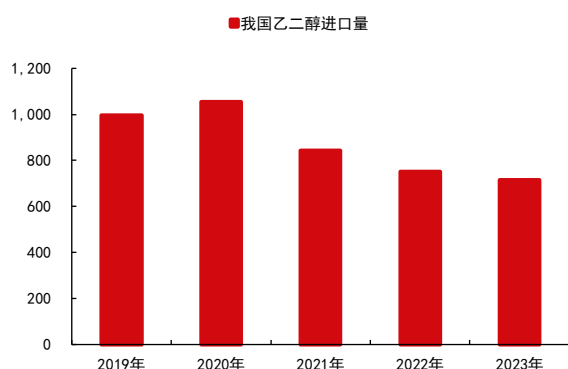
资料来源：中信期货研究所

进一步来看，沙特向亚洲出口的乙二醇又集中流向中国市场，根据内部估算，流向中国市场的乙二醇约占沙特向亚洲地区出口总量的 7-8 成，另外，这一出口量约占沙特乙二醇出口总量的 6-7 成，以及中东地区乙二醇出口总量的一半。

3. 中东也是我国最大的进口来源

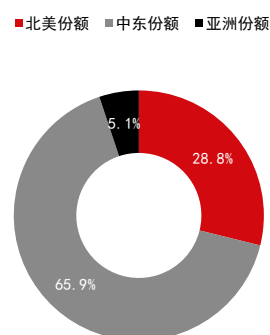
乙二醇进口总量仍较高，对国内乙二醇供给总量有较大的影响，但需要注意的是，乙二醇进口在国内供给中并非不可替代。数据统计显示，2023 年我国乙二醇进口量近 714 万吨，但是进口量只占到国内乙二醇供给总量的三成，这一比例比 2019 年之前几乎缩减了一半。

图表75：乙二醇主要生产国份额



资料来源：中信期货研究所

图表76：沙特乙二醇主要流向亚洲市场



资料来源：中信期货研究所

从进口来源看，2023 年我国从中东、北美以及亚洲分别进口乙二醇 471.3 万吨、206 万吨以及 36.5 万吨，在总进口量中分别占 65.9%、28.8%以及 5.1%。另外，中东货源主要来自于沙特（约 50%）、科威特（约 3.5%），北美货源主要来自美国（13.4%）和加拿大（约 15.4%）。

4. 中东供应减量对国内的影响

10 月中旬 sharq1、sharq1 停车，12 月中旬 sharq4、JUPC2 停车，以及 1 月中旬 yanpet1。依据停车乙二醇装置产能规模以及停车持续期换算，1 月以及 2 月沙特乙二醇产能损失量预计近 208 万吨以及 154 万吨，约占沙特产能总规模的 2-3 成。

图表77：沙特乙二醇装置运行情况跟踪

国家	生产企业	设计产能	地址	1 月	2024 年 1 月	2024 年 2 月
沙特	kayan	85	沙特	运行中	----	----
沙特	yansab	91	沙特	运行中	----	----
沙特	sharq1	45	沙特	2023 年 10 月中停车，计划至 2 月底	MMMM	MMMM
沙特	Sharq 2	45	沙特	2023 年 10 月中停车，计划至 2 月底	MMMM	MMMM

沙特	Sharq 3	55	沙特	运行中	----	
沙特	Sharq 4	70	沙特	2023 年 12 月下停车, 1.15 重启	MM--	
沙特	yanpet1	38	沙特	停车中	--MM	
沙特	yanpet2	52	沙特	运行中	----	
沙特	JUPC1	70	沙特	运行中	----	
沙特	JUPC2	64	沙特	2023 年 12 月下停车, 预计时长 2-3 个月	MMMM	MMMM
沙特	拉比格炼化	70	沙特	运行中	----	
沙特	JUPC3	70	沙特	运行中	----	

资料来源: CCF、中信期货研究所

备注: “M” 代表停车检修, “-” 代表正常运行。

检修装置的增加, 物流成本的加大, 影响着沙特乙二醇的出口以及我国对沙特乙二醇的进口。预计 1-2 月我国乙二醇平均进口量在 45 万吨上下, 这比去年全年近 60 万吨进口量平均水平低将近 25 个 pct。进口量的减少, 也加快了港口库存的去化, 高频数据看, 截至 1 月 29 日, 乙二醇华东主港库存降至 82 万吨, 这比 12 月库存高点减少近 42 万吨。

图表78: 乙二醇华东主港到港预报量



资料来源: 中信期货研究所

图表79: 乙二醇华东主港库存锐减



资料来源: 中信期货研究所

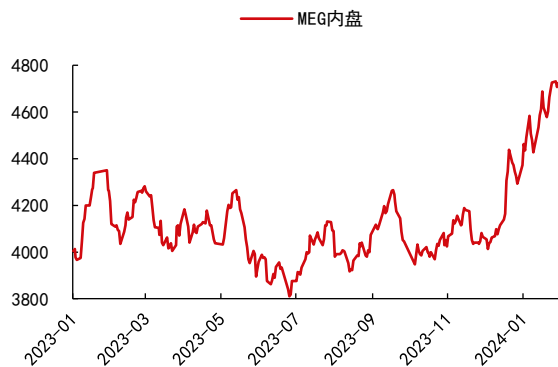
5. 乙二醇价格反弹, 生产利润改善

受益于进口的减量以及港口库存的快速去化, 乙二醇价格出现了较强的反弹。数据显示, 乙二醇现货价格已上行至 4725 元/吨, 比 12 月初价格低点累计上涨近 710 元/吨, 区间价格涨幅近 17.7%。

乙二醇生产的经济性得到不同程度的修复。以石脑油以及乙烯制乙二醇为例, 伴随乙二醇价格的反弹, 石脑油以及乙烯制乙二醇利润分别从去年 12 月初-200 美元/吨以及-140 美元/吨上行至-150 美元/吨以及-90 美元/吨。另外, 不同于羰基石脑油及乙烯价格的反弹, 国内煤炭价格整体走弱, 也推动煤制乙二醇生产利润

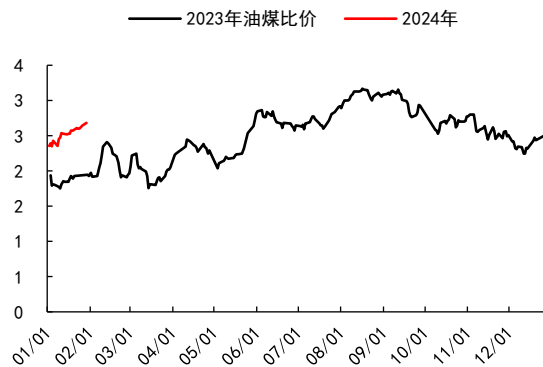
在更快以及更大程度的提升。

图表80：乙二醇现货价格创 2023 年以来新高



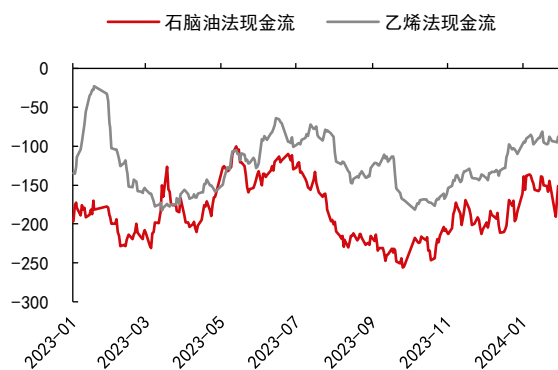
资料来源：中信期货研究所

图表81：乙二醇华东主港库存锐减



资料来源：中信期货研究所

图表82：石脑油及乙烯制乙二醇利润



资料来源：中信期货研究所

图表83：煤制乙二醇利润修复



资料来源：中信期货研究所

（六）塑料&PP

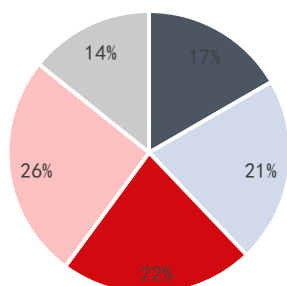
1. 塑料：中东供应及对国内市场影响

（1）全球塑料产能分布

全球塑料产能主要集中分布在亚洲、美洲、中东、欧洲地区。其中截止 2023 年，中国塑料产能达 3200 万吨；亚洲其他地区产能 3060 万吨；美洲地区 3700 万吨；中东地区 2400 万吨；欧洲地区 2050 万吨。但由于人口分布差异性带来的消费差异，亚洲地区产能多自产自用，目前仍有一定产能缺口存在，而美洲以及中东地区产能在满足本地需求后多用于出口。

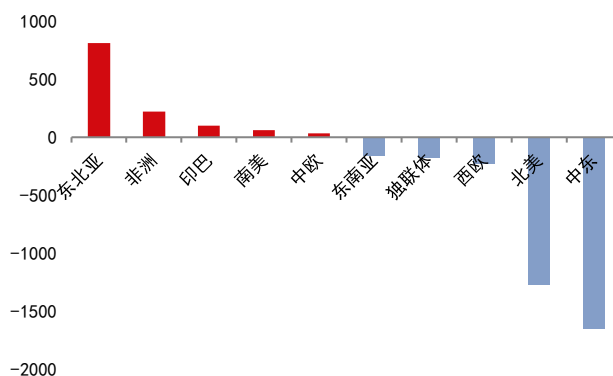
图表 84： 全球塑料产能占比（2023 年）

■ 中东 ■ 亚洲（中国大陆以外） ■ 中国 ■ 美洲 ■ 欧洲



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 85：全球各地区供需缺口测算



资料来源：wind、中信期货研究所

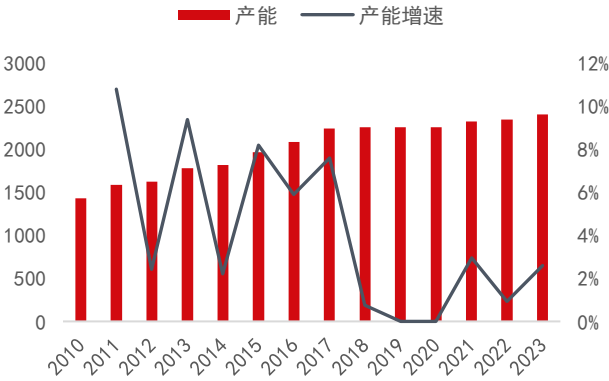
（2）中东塑料产能具体情况

中东地区塑料产能在 2017 年前保持较高速增长，年均产能增速在 6%附近，但近年产能增速有所下滑，目前保持在约 2%。其中细分到国家上，沙特、伊朗为主要产能国，沙特产能约 1200 万吨，占比近 50%，伊朗产能约 360 万吨，占比近 15%。

具体到近期受影响的红海地区，沙特在红海沿岸炼厂主要分布在拉比格（Rabigh）地区与延布（Yanbu）地区，其中又主要为 Petro Rabigh、Saudi-Yanbu Petro、Yanbu National Petro 三家炼厂。

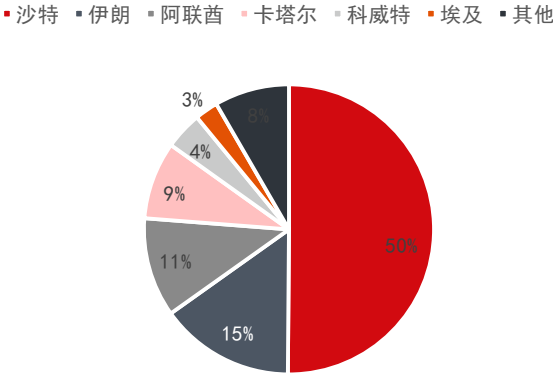
红海地区这三家炼厂塑料产能合计约为 325 万吨。其中 HDPE200 万吨，LLDPE110 万吨，LDPE15 万吨，占沙特总产能比例为 30%。

图表 86： 中东地区近年塑料产能增速较稳定



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 87： 沙特为中东地区主要塑料产能集中地



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 88： 沙特红海沿岸炼厂区位



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 89： 红海地区炼厂塑料产能

品种	公司	国家	地区	城市	省份	产能 (万吨)
PE	Petro Rabigh Company	沙特	中东	Rabigh	Rabigh	15
	Petro Rabigh Company	沙特	中东	Rabigh	Rabigh	25
	Petro Rabigh Company	沙特	中东	Rabigh	Rabigh	35
	Petro Rabigh Company	沙特	中东	Rabigh	Rabigh	30
	Saudi-Yanbu Petrochemi	沙特	中东	Yanbu Industria	Al Madinah	24
	Saudi-Yanbu Petrochemi	沙特	中东	Yanbu Industria	Al Madinah	30
	Yanbu National Petroche	沙特	中东	Yanbu Industria	Al Madinah	40
	Saudi-Yanbu Petrochemi	沙特	中东	Yanbu Industria	Al Madinah	22
	Saudi-Yanbu Petrochemi	沙特	中东	Yanbu Industria	Al Madinah	24
	Saudi-Yanbu Petrochemi	沙特	中东	Yanbu Industria	Al Madinah	30
合计						325

资料来源：wind、中信期货研究所

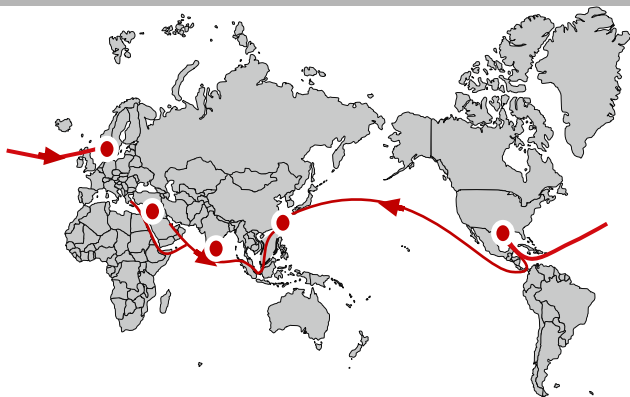
(3) 全球塑料贸易流向

正如上文所述，亚洲地区塑料产能多自用，美洲与中东地区产能则多出口，因此全球塑料贸易流向便主要为以下几条线路：

①美国→巴拿马运河→太平洋→亚洲；②美国→大西洋→欧洲；③中东→波斯湾/红海→亚洲；④中东→红海→苏伊士运河→欧洲。

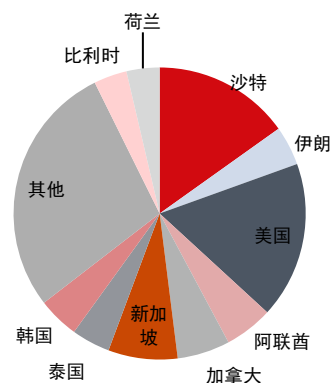
其中，巴拿马运河与苏伊士运河、红海为较为重要的运输通道，目前扰动多在巴拿马运河的干旱情况、苏伊士运河的或有的摩擦、红海地区的战争上。

图表 90： 塑料全球贸易流



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 91： 主要出口国



资料来源：wind、中信期货研究所

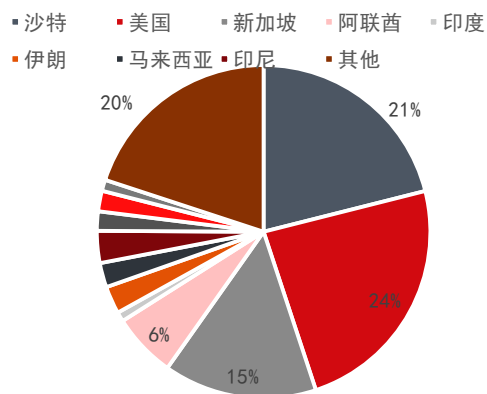
(4) 我国塑料进口结构

2023 年，我国 PE 产能延续扩张，进口依赖度下滑至 30%，海外供给的变动仍会对于国内产生一定扰动。

我国塑料进口来源国中，沙特与美国为占比最大的两个国家，其中沙特占比约 20%，美国占比约 24%。

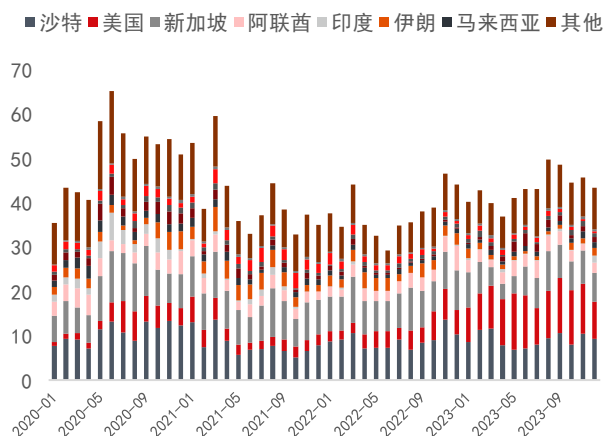
从月度进口量上看，沙特近年占比较为稳定，美国在 2020-2023 年间有增长的趋势，整体去看，进口来源国具有一定分散度，沙特与美国分别从不同地区不同路径的物流贸易，形成了一定的互为替代的功能，整体去看我国塑料进口在外围风险扰动时具有一定的抗风险能力。

图表 92： 2023 年我国塑料进口来源国



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 93： 塑料月度进口量（LLDPE 万吨）



资料来源：wind、中信期货研究所

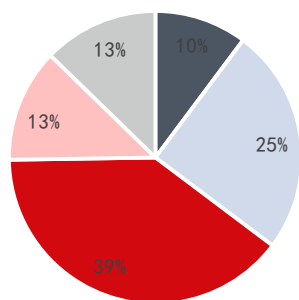
2. PP：对外依存度低，中东供应影响较小

(1) 全球 PP 产能分布

与塑料较为类似，PP 产能分布也较为集中在亚洲地区，亚洲产能 2023 年已占全球总产能约 64%。其中中国 PP 产能达 4100 万吨；亚洲其他地区产能 2600 万吨；美洲地区 1300 万吨；中东地区 1060 万吨；欧洲地区 1320 万吨。目前去看，亚洲地区 PP 产能已高于消费量，基本实现自给自足。

图表 94： 全球 PP 产能占比（2023 年）

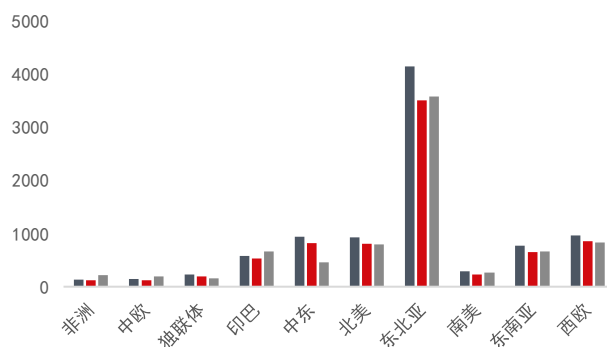
■ 中东 ■ 亚洲（中国大陆以外） ■ 中国 ■ 美洲 ■ 欧洲



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 95： 全球各地区供需缺口测算

■ 产能 ■ 产量 ■ 消费量



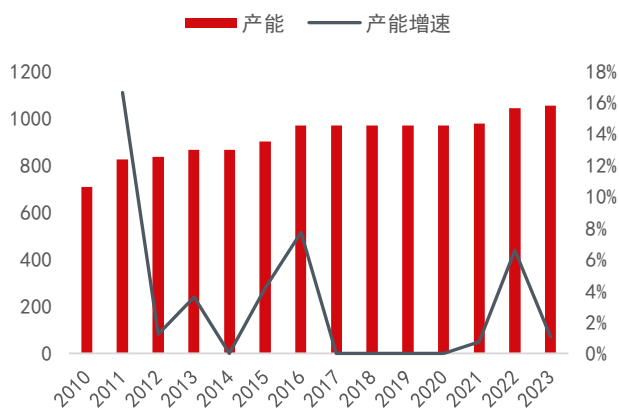
资料来源：wind、中信期货研究所

(2) 中东 PP 产能具体情况

中东地区 PP 产能 2016 年前增速较高，2017-2021 年基本稳定，2022-2023 年增速约在 3% 左右。目前产能约 1060 万吨，集中在沙特、阿联酋，其中沙特地区产能 560 万吨，阿联酋约 220 万吨，在中东地区占比分别达到 52% 与 20%。

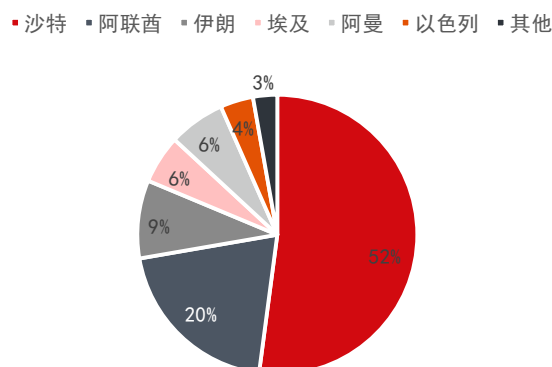
其中与塑料情况类似，红海沿线的拉比格（Rabigh）地区与延布（Yanbu）地区，其中的 Petro Rabigh、Saudi-Yanbu Petro、Yanbu National Petro 三家炼厂，合计 PP 产能 176 万吨，占沙特 PP 总产能约 32%。（具体区位参考上文塑料中附图）

图表 96： 中东地区 PP 产能稳中有增



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 97： 中东地区沙特阿联酋为 PP 产能集中地区



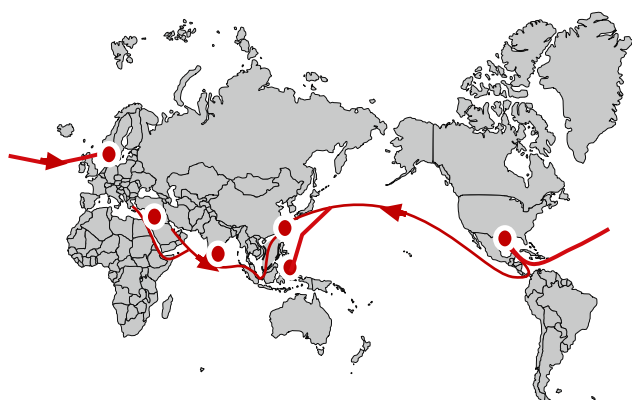
资料来源：wind、中信期货研究所

(3) 全球 PP 贸易流向

与塑料情况较为类似，PP 的全球贸易流亦是从北美到亚洲、北美到欧洲；中东到亚洲、中东到欧洲，但其在亚洲地区内部亦有贸易流，具体为从日韩向中国、东南亚地区流动。

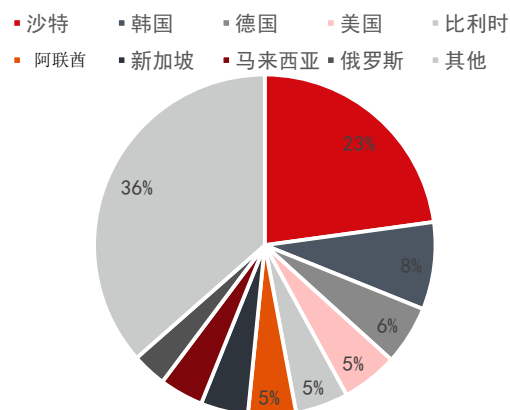
目前全球范围内的主要 PP 出口国包括沙特、韩国、德国、美国等，主要进口国仍为中国（占总进口量比例 22%），其次是欧洲各国如土耳其、比利时、意大利等。

图表 98： 塑料全球贸易流



资料来源：wind、中信期货研究所

图表 99： 主要出口国

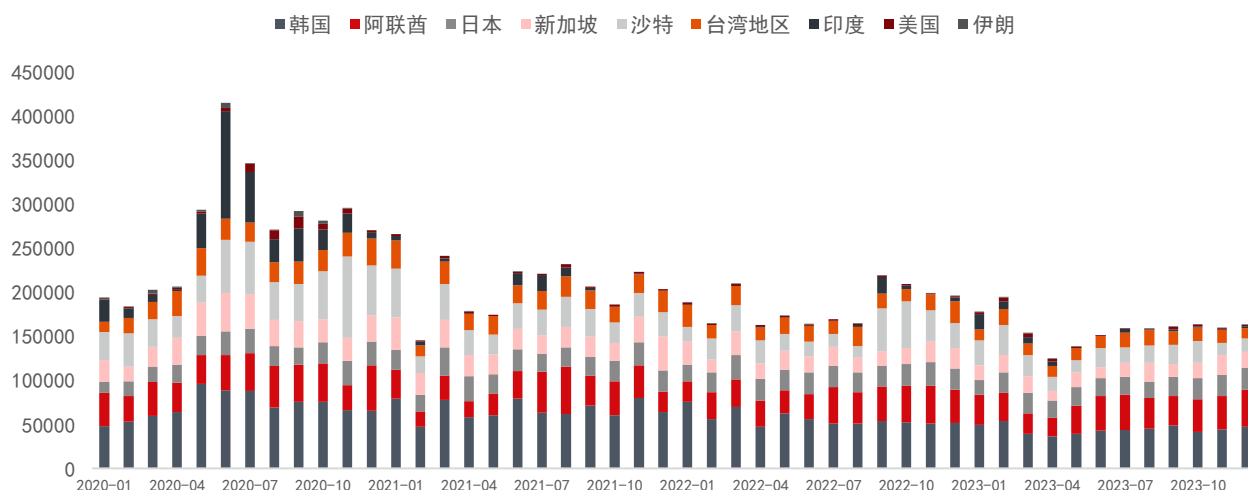


资料来源：wind、中信期货研究所

(4) 我国 PP 进口结构

2023 年，我国 PP 产能亦延续扩张，进口依赖度延续下行，目前已至约 7% 附近。其中韩国、阿联酋、沙特为我国主要 PP 进口来源地。从月度进口量上看，2020 年 5 月因疫情影响进口达到历史高点，近年月度进口量有持续下行的趋势。

图表 100：PP 月度进口量（吨）



资料来源：公开资料整理，中信期货研究所

3. 红海影响分析

1. 沙特西海岸受影响炼厂主要有 Petro Rabigh【位于沙特西海岸拉比格（Rabigh）地区】、Saudi-Yanbu Petro【位于沙特西海岸延布（Yanbu）市】、Yanbu National Petro【位于沙特西海岸延布（Yanbu）市】三家炼厂。

2. 影响产能中，PE 合计 325 万吨（HDPE200 万吨、LLDPE110 万吨、LDPE15 万吨），PP 合计 176 万吨。

3. 产能占比上，受影响产能占沙特总产能比例：PE（30%）、PP（32%）。

4. 对我国影响上，我国自沙特进口 PE 约占总进口量 20%，进口 PP 约占总进口量 13%。2023 年我国 PE 进口依赖度约 30%，PP 进口依赖度约 7.8%。

5. 后续影响：我们认为该事件对于市场情绪影响更为显著，且对于 PE 边际刺激较 PP 为强，源于 PE 更高的进口依赖度以及更高的沙特进口占比。但或难以成为期价的中长期支撑：

①PE、PP 运输要求不高，作为固体稳定态化工品，西海岸出海受阻情况下，会经由沙特国内物流从东海岸波斯湾出海，因此对于整体供给影响偏短期。

②国内 PE、PP 进口依赖度逐年下降，且今年仍有较多投产预期，供给整体仍偏充足。

③冬季是国内需求传统淡季，目前国内上中游库存仍有压力，或难以形成紧缺局面。

（七）PVC：中东以进口为主；烧碱影响中性

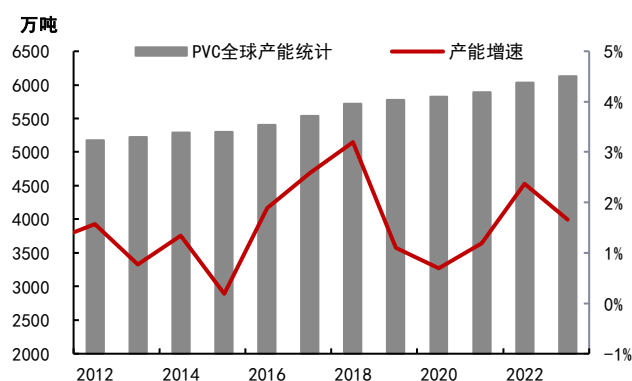
1. 全球 PVC 供需格局

（1）全球 PVC 供需分布

2021 年全球 PVC 产量 4852 万吨，排名前三的中国、北美、西欧产量占比分别为 46.8%、14.7%、10.7%，中东和非洲仅占 3.7%。同年，全球消费量 4810 万吨，中国、北美、西欧消费占比分别为 44.4%、11.6%、9.2%，中东和非洲占比为 7.7%，中东 PVC 供应缺口将由上述主要产地补充。

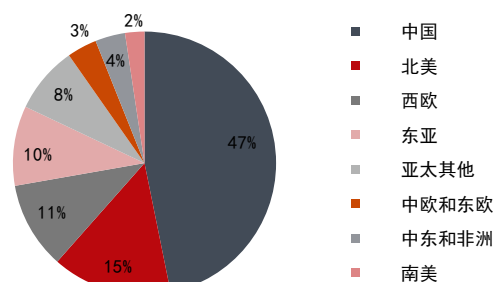
2021-2023 年全球 PVC 产能由 5900 万吨稳步扩张至 6130 万吨，产能增速约 2%，超过半数新增产能由中国贡献。然而，近年受地产下行周期影响，中国 PVC 需求增速放缓，对外出口逐年递增。2021-2023 年中国从 PVC 净进口国家转变为净出口国家，出口量由 175 万吨增长至 227 万吨，年均产能增速高达 15%。

图表 101：PVC 全球产能 单位：万吨



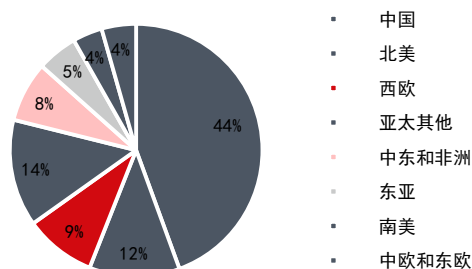
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 202：2021 年全球 PVC 产量分布 单位：%



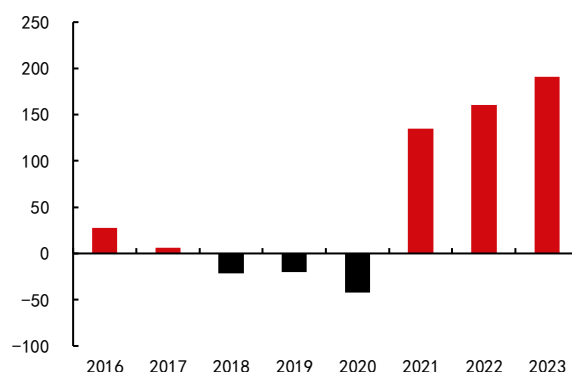
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 103: 2021 年全球 PVC 消费分布 单位: %



资料来源: Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 104: 中国 PVC 净出口量 单位: 万吨



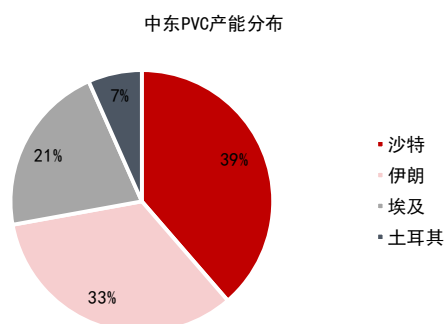
资料来源: Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

(2) 中东 PVC 与 VCM 供需概述

中东 PVC 产能集中在沙特、伊朗和埃及, 产能占比分别为 38.6%、33.5%、21.2%。大部分中东国家没有配备 PVC 生产装置, 依靠进口满足国内需求。中东 PVC 进口量相对稳定, 对外依存度居高不下。以 2021 年为例, 中东与非洲为全球第二大净进口区域, 进口量约 200 万吨, 总消费量约 370 万吨, 对外依存度高达 54%。2024 年全球计划新增产能 152 万吨, 伊朗预计投产 30 万吨乙烯法装置, 新增产能难以弥补中东需求缺口。

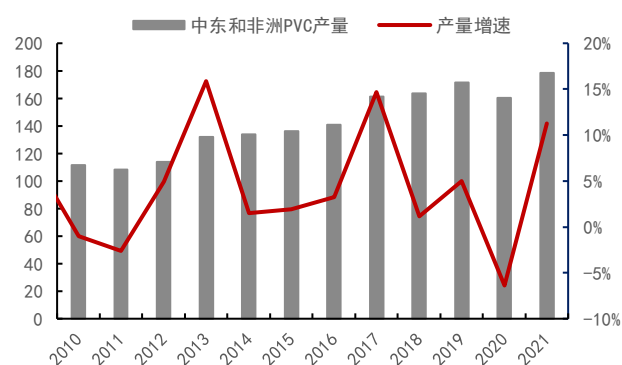
作为 PVC 生产的直接原料, VCM 一般为企业配套, 外购量相对较少。2021 年全球主要 VCM 出口地区为东亚、北美、中东和非洲, 出口量分别为 151、62、37 万吨。我们认为中东地缘冲突导致全球其它地区 PVC 供应中断的风险较小, 以悬浮法生产单吨 PVC 为例, VCM 单耗约 1 吨, 中东和非洲出口 VCM 对应 PVC 产量约 37 万吨, 仅占 PVC 全球产量 0.7%。

图表 305: 中东 PVC 产能占比 单位: %



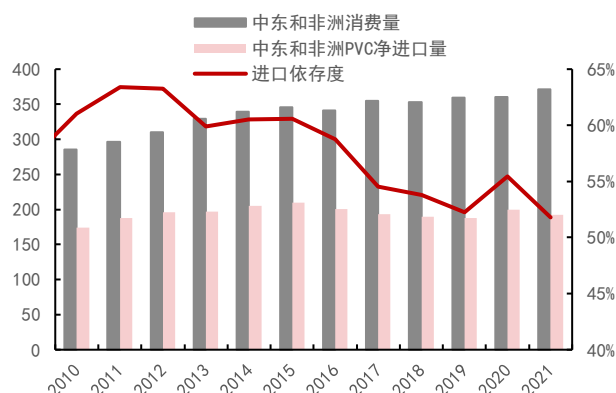
资料来源: Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 106: 中东和非洲 PVC 产量及增速 单位: 万吨



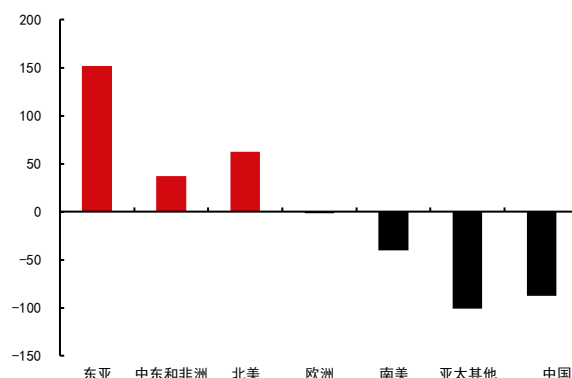
资料来源: Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 107：中东和非洲 PVC 消费量、净进口量以及进口依存度 单位：万吨



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 108：2021 年全球 VCM 净出口量 单位：万吨



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

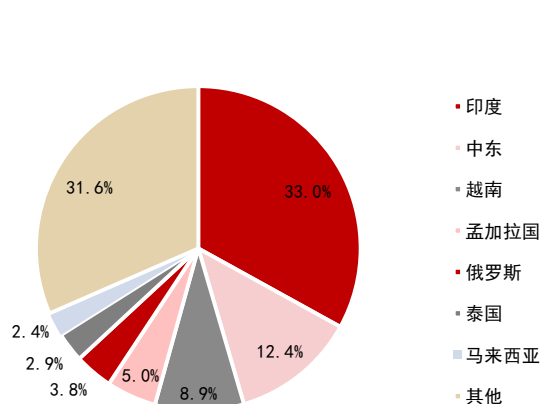
2. 中东局势如何影响中国 PVC 出口

(1) 中国-中东出口结构

亚洲 PVC 出口定价主要参考台湾台塑报价，需求方议价能力或相对偏弱。

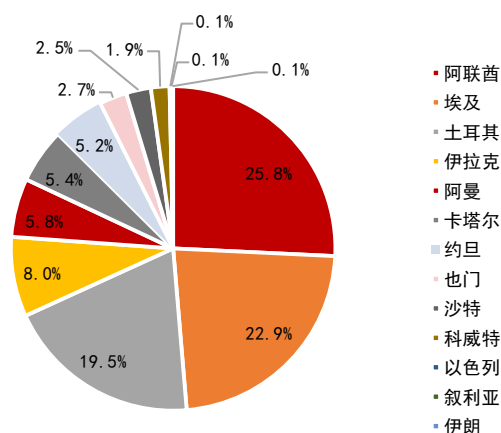
2021-2023 年中国 PVC 出口主要流向印度、东南亚和中东，中东占比约 12.4%，对应中东 PVC 进口量不足 25 万吨/年，故中东属于中国出口的边际项。由中东进口分布可见，阿联酋、埃及与土耳其为主要进口国家，年均进口量约 6.4、5.5、4.9 万吨。阿联酋进口量居于首位，或阿联酋能为欧洲、中东和亚洲等货船提供转口服务。

图表 109：2021-2023 中国出口结构 单位：%



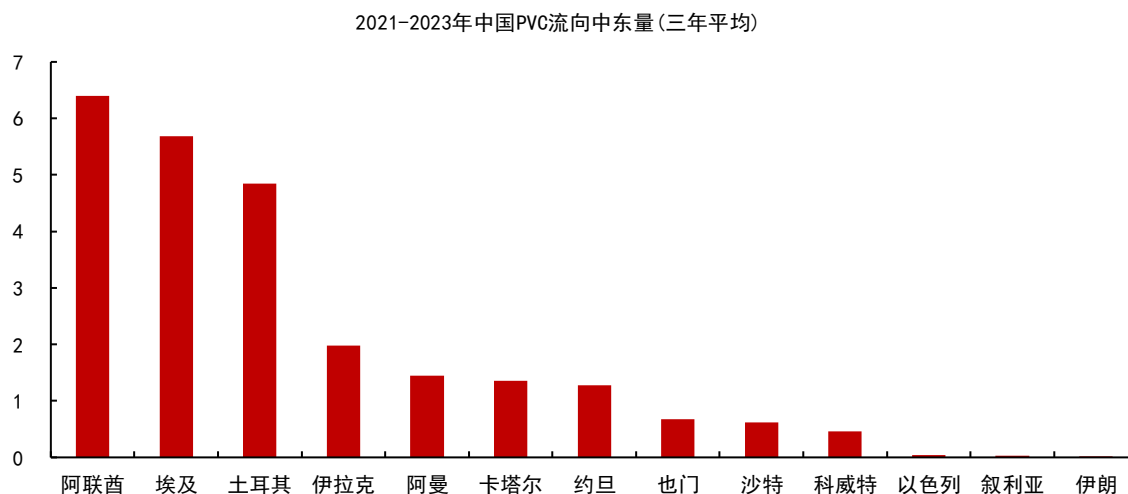
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 110：2021-2023 中国-中东出口结构 单位：%



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 111：2021-2023 年中国 PVC 流向中东量(三年平均) 单位：万吨



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

(2) 中国-中东出口航线

天津港、青岛港是中国 PVC 主要出口港口，以天津港为例，中国出口至中东途径海域为渤海-黄海-东海-台湾海峡-南海-马六甲海峡-孟加拉湾-阿拉伯海。

若①霍尔木兹海峡通行受阻，中国 PVC 将难以抵达阿联酋，考虑阿联酋需求量相对偏低，中国 PVC 出口损失有限（约占全年出口量 3%）。霍尔木兹海峡介于伊朗与阿拉伯半岛的阿曼角之间，东接阿曼湾，西连波斯湾，是波斯湾通往印度洋的唯一出口。海峡北岸是伊朗，海峡南岸是阿曼。因伊朗扼守霍尔木兹海峡北岸，伊朗局势变化或对波斯湾海域通行有重要影响。

图表 112：中国-中东 PVC 出口航线



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

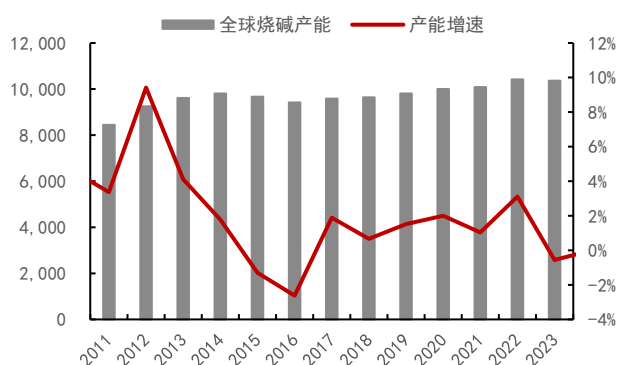
红海局势紧张使得航线②/③受阻，中国出口损失相对偏高（约占全年出口量 5%），埃及与土耳其需求将由美国及西欧补充。红海位于亚非两洲交界处，西岸有埃及、苏丹等非洲国家，东海岸有以色列、沙特等亚洲国家。红海北端通过苏伊士运河与地中海相连，南端通过曼德海峡与亚丁湾相连。苏伊士运河是欧亚之间物资运输的关键通道，被誉为世界经济大门。由于卓越的地理位置，红海自古便是兵家必争之地，一战与二战期间红海曾多次发生激战。若红海完全封锁，中国 PVC 出口损失约为 1 万吨/月，国内供应压力边际增大。

3. 中东局势变化对烧碱影响

（1）全球烧碱供需分布

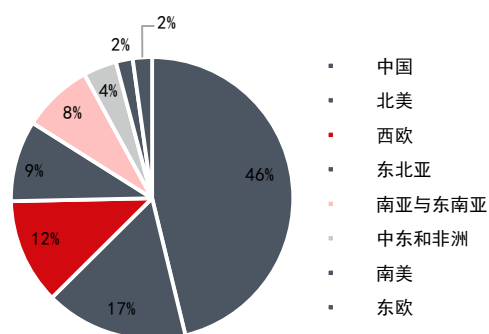
2023 年全球烧碱产能 1.035 亿吨，产能增速-0.6%，或因部分产能退出。全球新增产能主要由中国贡献，中国产能增速 2.6%。2023 年全球烧碱产量 8652 万吨，排名前三的中国、北美、西欧产量占比分别为 46.2%、16.4%、12.1%，中东和非洲仅占 3.8%。同年，全球消费量 8652 万吨，中国、北美、西欧消费占比分别为 44.9%、14.1%、12.2%，中东和非洲占比仅 4.0%。

图表 413：全球烧碱产能及增速 单位：万吨



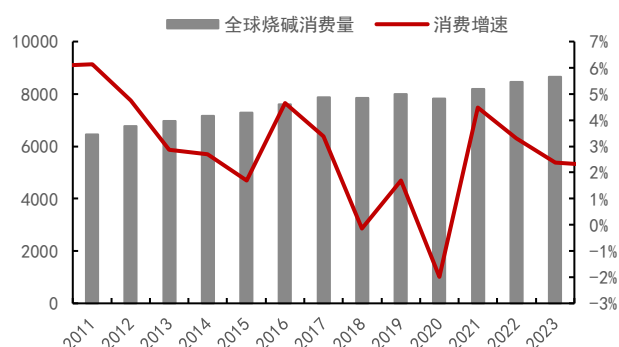
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 515：全球烧碱产能分布 单位：%



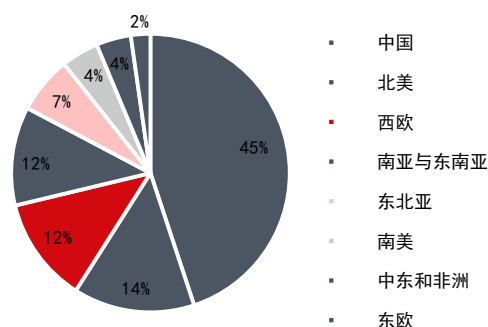
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 114：全球烧碱消费量及增速 单位：万吨



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 116：全球烧碱消费分布 单位：%



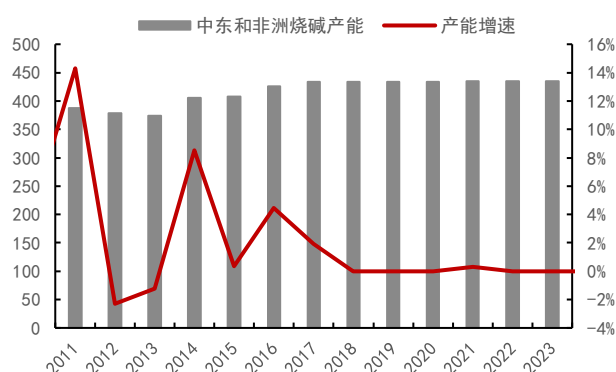
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

(2) 中东烧碱供需概述及地区冲突影响

近几年中东与非洲无烧碱新增投产,中东烧碱产能共 345 万吨,集中在沙特、伊朗、卡塔尔和土耳其, 四者占比分别为 41%、21%、14%和 8%。若中东主要生产国发生战乱, 一定程度有利于全球其他国家出口, 尤其是美国和西欧。

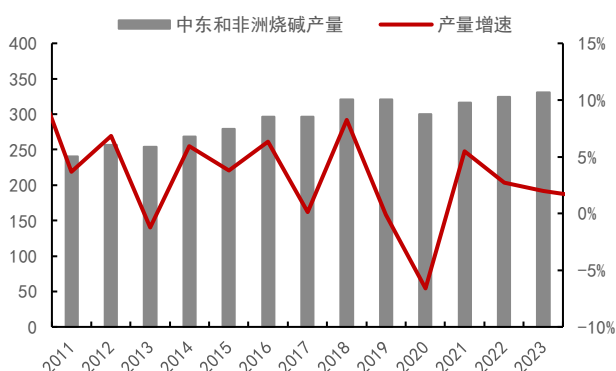
2017-2020 年中东与非洲需求快速提升, 而区域内供应增量有限, 中东与非洲供需缺口扩大, 2019 年由净出口转变为净进口区域。2021-2023 年供需增速相对一致, 中东与非洲净进口量变化有限, 均值为 16 万吨/年。从 2023 年全球净出口流向来看, 中东与非洲进口体量远不及南美与东南亚, 故中东对全球烧碱贸易的影响相对不大。

图表 617：中东和非洲烧碱产能及增速 单位：万吨



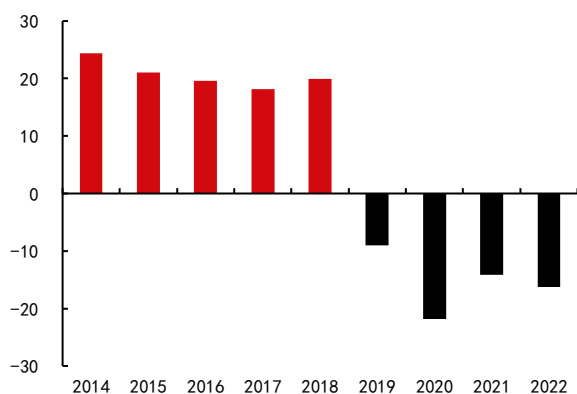
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 719：中东和非洲烧碱产量及增速单位：万吨



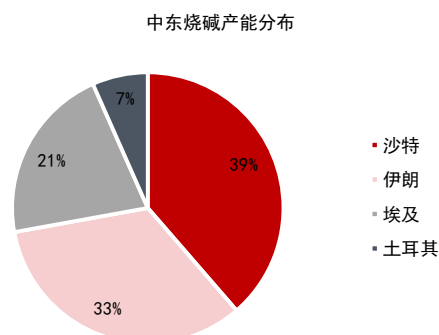
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 821：中东与非洲烧碱净出口量 单位：万吨



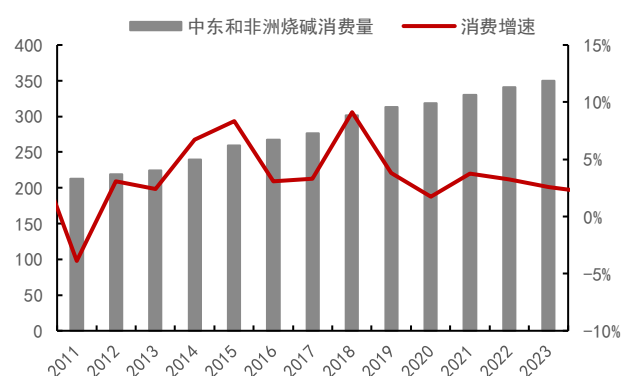
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 118：中东烧碱产能分布 单位：%



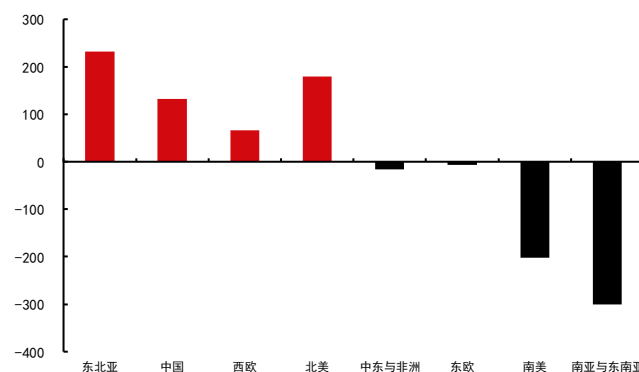
资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 120：中东和非洲烧碱消费量及增速 单位：万吨



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

图表 129：2023 年全球烧碱净出口量 单位：万吨



资料来源：Wind 卓创 隆众 Bloomberg 中信期货研究所

4. 结论

1. 中东 PVC 进口量相对稳定（约 200 万吨/年），对外依存度高达 50%。2024 年全球计划新增产能 152 万吨，伊朗预计投产 30 万吨乙烯法装置，新增产能难以弥补中东需求缺口。

2. 中国 PVC 出口主要流向印度、东南亚和中东，中东占比约 12.4%，对应中东 PVC 进口量不足 25 万吨/年，故中东属于中国出口的边际项。若霍尔木兹海峡通行受阻，中国 PVC 将难以抵达阿联酋，考虑阿联酋需求量相对偏低，中国 PVC 出口损失有限（约占全年出口量 3%）。若红海局势紧张加剧，中国出口损失相对偏高（约占全年出口量 5%），埃及与土耳其需求将由美国及西欧补充。

3. 若中东进口受阻，中国 PVC 价格偏承压。国内地产处于周期底部，PVC 需求弹性受限；2024H1 国内计划投产 90 万吨，已投产 30 万吨，PVC 仍需通过出口来缓解压力。若中东冲突扩大，中国 PVC 出口量也会边际下降，对 PVC 利润形成压制。另外，2024Q1 煤价走弱，电石偏过剩，PVC 成本重心或下移。

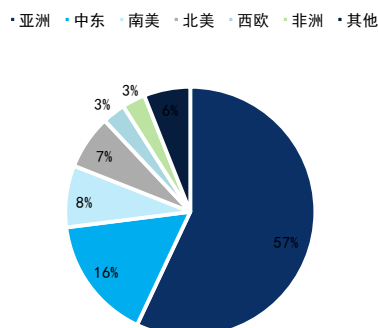
4. 中东与非洲为净进口区域，进口量约 16 万吨/年。从 2023 年全球净出口流向来看，中东与非洲进口体量远不及南美与东南亚，故中东对全球烧碱贸易的影响相对不大，或难以改变中国烧碱价格。

（八）甲醇：中东供应高，对国内市场影响大

1. 全球甲醇产能分布及中东甲醇格局

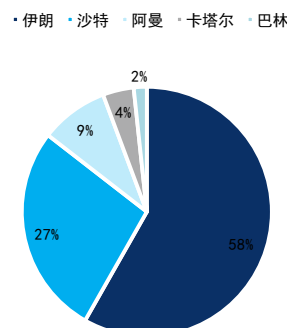
2023 年全球甲醇产能 17063 万吨/年，从产能分布来看，国际产能主要分布在亚洲、中东以及美洲地区，能占全球总产能的 90%以上。其中，中东、亚洲地区甲醇产品最为集中，产能主要分布在中国、伊朗。

图表123：全球甲醇产能分布



资料来源：中信期货研究所

图表124：中东甲醇产能分布



资料来源：中信期货研究所

中东地区来看，近几年甲醇产能稳步增加，产能增量主要来自伊朗，其他国家均无新增产能（如下图所示）。截至 2023 年，中东由于其资源优势，甲醇总产能达到近 2670 万吨，约占全球产能 15.6%。中东地区伊朗和沙特的产能合计占比超过 85%，卡塔尔、阿曼、巴林等占比为 15%。

未来全球甲醇新增产能依旧主要集中在中东伊朗地区和中国，此外美洲、东南亚等地也有新增计划；但与此同时也有剔除产能以及因气田到期而有装置暂时停工的计划。预计到 2028 年，中国甲醇总产能将达到 11903.5 万吨，中东地区甲醇的总产能将达到 3660 万吨（给予伊朗 6 套 165 万吨新增产能），全球甲醇总产能将达到 20230 万吨，中国在全球的总产能占比或维持在 59%附近，而中东地区占比则从 16%上升至 18%。

图表125：中东地区甲醇产能分布

Country	Company	City	2022	2023	2024
Bahrain	GPIC	Sitra	45	45	45
Iran	Kaveh Methanol Co.	Dayyer	230	230	230
Iran	Marjan PC	Bandar Assaluyeh	165	165	165
Iran	Di Polymer Arian Petro		-	165	165
Iran	Shiraz Petro	Shiraz	8	8	8
Iran	Kimiya	Bandar Imam	160	160	160
Iran	Sabalan PC	Bandar Imam	165	165	165
Iran	Fanavaran PC	Bandar Imam	100	100	100
Iran	Kharg	Kharg Island	66	66	66
Iran	Zagros PC	Bandar Assaluyeh	165	165	165
Iran	Zagros PC	Bandar Assaluyeh	165	165	165
Iran	Bushehr Petrochemical		165	165	165
Iran	Dena Petrochemical		-	-	165
Oman	Salalah Methanol	Salalah	130	130	130
Oman	Oman Methanol	Sohar	105	105	105
Qatar	QAFAC	Mesaieed	107	107	107
Saudi Arabia	Chemanol	Al Jubail	23	23	23
Saudi Arabia	SIPCHEM	Al Jubail	120	120	120
Saudi Arabia	Ar Razi-4	Al Jubail	85	85	85
Saudi Arabia	Ar Razi-5	Al Jubail	175	175	175
Saudi Arabia	Ar Razi-3	Al Jubail	85	85	85
Saudi Arabia	Ar Razi-1	Al Jubail	70	70	70
Saudi Arabia	Ar Razi-2	Al Jubail	70	70	70
Saudi Arabia	Ibn Sina	Al Jubail	100	100	100
Total			2504	2669	2834

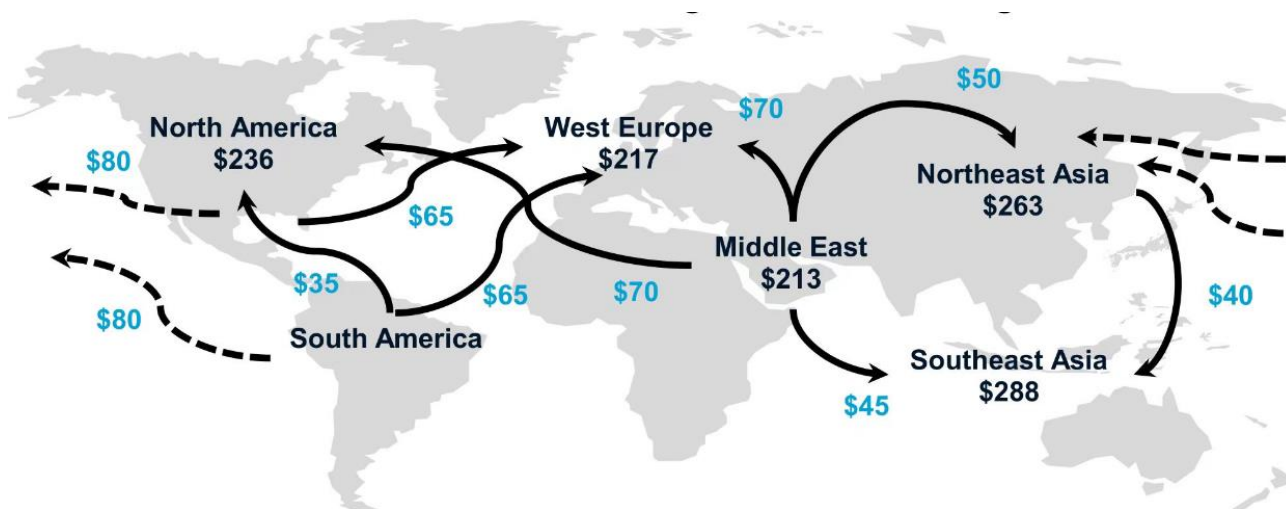
资料来源：ICIS、中信期货研究所

2. 全球甲醇贸易流向

2019-2023 年全球甲醇货源流向基本维稳,全球甲醇贸易流通量近 3000 万吨。中东凭借自身油气资源优势,甲醇产能排名世界第二,但由于自身下游限制,下游需求主要为 MTBE,自用甲醇很少,甲醇产能供应集中且过剩,因此是甲醇主要的出口国。

根据 2023 年数据显示,出口排名前五的国家分别为伊朗、特立尼达和多巴哥、沙特、美国和阿曼,这五个国家的出口总量占全球贸易量超过 75%。其中伊朗地区在新装置不断投产之后,年出口量持续增加,2023 年预估占全球贸易量 27%,排名榜首,货源主要供应中国以及印度方向;另外中东非伊以及美洲同样是主流货源流出区域,其中特立尼达货源主要发往欧美以及亚洲区域,沙特货源则以中东当地以及欧洲、亚洲区域供应居多,而美国则主要以欧洲为主要辐射区域,另外少量供应中东及亚洲区域。

图表126: 全球甲醇贸易流向图

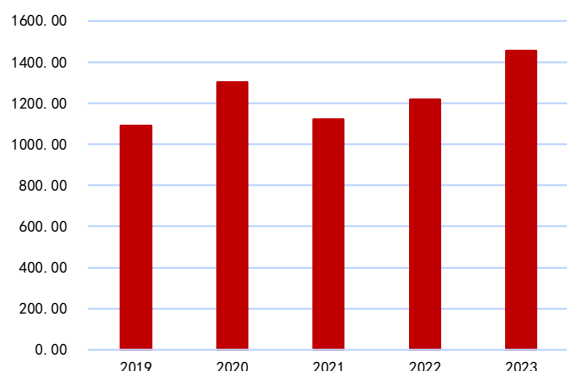


资料来源: ICIS、中信期货研究所

3. 中东也是我国最大的甲醇进口来源

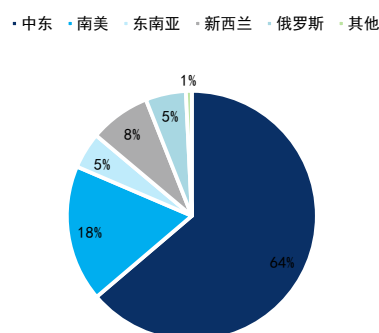
2019-2023 年中国甲醇进口在全球贸易中占据绝对位置,其占比在 22%-40% 区间波动,2023 年达到顶峰,全年甲醇进口量达到 1455.3 万吨。

图表127：甲醇年度进口量趋势



资料来源：中信期货研究所

图表128：中国甲醇进口来源国占比



资料来源：中信期货研究所

图表129：中东甲醇月度进口量及占比

时间	中国甲醇进口总量	中东甲醇进口量	中东进口占比
2023 年 1 月	90.01	55.96	62.17%
2023 年 2 月	102.03	47.83	46.88%
2023 年 3 月	113.33	59.21	52.25%
2023 年 4 月	90.60	65.85	72.68%
2023 年 5 月	137.76	88.34	64.13%
2023 年 6 月	136.37	82.00	60.13%
2023 年 7 月	125.04	74.17	59.31%
2023 年 8 月	128.19	85.74	66.89%
2023 年 9 月	133.32	78.86	59.15%
2023 年 10 月	130.58	86.13	65.96%
2023 年 11 月	139.71	87.65	62.74%
2023 年 12 月	128.36	90.82	70.75%
平均		61.92%	

资料来源：隆众、中信期货研究所

2023 年根据海关数据统计，我国甲醇进口主要来自中东（阿曼、沙特、阿联酋、伊朗、卡塔尔）、南美（特立尼达、委内瑞拉、智利）、东南亚（马来西亚、文莱、印尼）、新西兰、俄罗斯。其中阿曼、沙特、特立尼达、阿联酋、新西兰、伊朗为主要来源国，占比进口总量的 83.3%，中东地区进口年均占比在 64%左右。由于美国产能逐年增加，目前已经从进口国转为出口国，同时南美地区有部分新增产能，在美洲区域整体供应过剩之后货源多发往国内进行套利，叠加国际需求偏弱，部分美洲供应压力转移至中国，俄罗斯由于俄乌局势的影响，出口至中国

的量也有明显增加。

4. 中东供应减量对国内的影响

伊朗作为除中国外最大的甲醇生产国，也是我国进口甲醇最主要的来源国家。阿联酋地区没有甲醇装置，其进口量实际是伊朗借阿联酋关口外运。正常来说，进口量通常与外盘呈现较为明显的正相关关系，外盘开工对国内进口有着直接的影响，且大概滞后一个月左右（中东货物到国内需要 20-30 天）。

按照季节性来看，伊朗甲醇装置多于 12 月到次年 1 月份停车（跟气温有较大关系），对于国内 1-2 月份进口影响较大，限气周期一般为 1-2 个月，次年 2-3 月份装置一般会陆续重启，3 月国内进口迎来回升。按照规律来看，伊朗早期投产的装置开工受冬季限产的影响较小，原料供应较为稳定，部分其他装置受影响较大。（KPC、FPC 受冬季限产影响较小，其投产较早，原料供应较其他装置稳定，有一定优先度。）

今年由于伊朗地区气温偏高，整体停车时间较往年有所延后，12 月装船量仍在 90 万吨高位。1 月由于伊朗大面积产能停产，全月装船量降至 50 万吨，对应 2 月国内进口将有明显缩量。进入 2 月，伊朗地区气温或将下降至零下，因此目前阿萨鲁耶地区开工暂时难见回升，部分原本计划重启的装置也暂无消息，而上周末又有装置技术故障临停，导致目前伊朗地区总计 1220 万吨产能处于停车状态，开工率仅在两成附近。

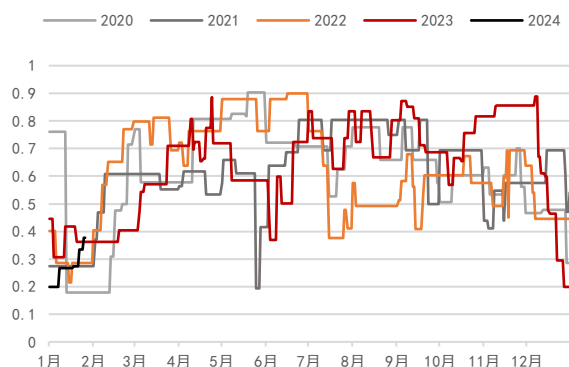
整体而言，检修装置的增加以及物流成本的加大，影响着伊朗甲醇的出口以及我国对伊朗甲醇的进口，预计 2 月份我国甲醇进口量将下降至 95 万吨。一季度过后，随着装置的陆续重启，生产能力或仍将支撑月度装船回升至 90 万吨附近高位，但若地缘冲突加剧导致伊朗产能回归不及预期，那么国内进口将仍难见增量。

图表130：伊朗甲醇装置运行情况跟踪

伊朗甲醇装置	产能	装置运行情况
伊朗卡维	230	目前装置停车检修中
伊朗 ZPC	330	目前一套装置停车检修，一套装置负荷偏低
伊朗 Marjan	165	目前装置停车检修中
伊朗 Busher	165	目前装置停车检修中
伊朗 Kimiya	165	目前装置停车检修中
伊朗 Sabalan	165	目前装置停车检修中
伊朗 Di Polymer	165	目前装置停车检修中
伊朗 FPC	100	目前装置运行稳定
伊朗 KPC	66	目前装置运行稳定

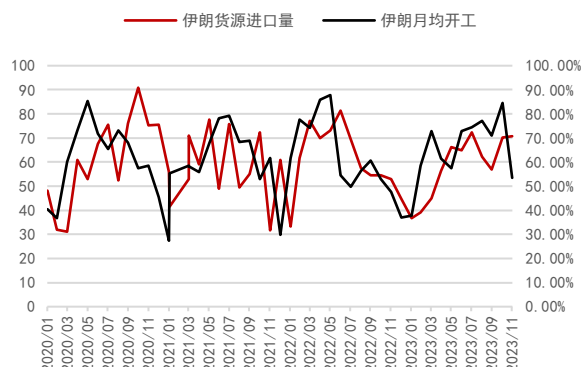
资料来源：隆众、中信期货研究所

图表131：伊朗甲醇开工率



资料来源：隆众 中信期货研究所

图表132：伊朗开工对于国内伊朗货进口相关性较高



资料来源：中信期货研究所

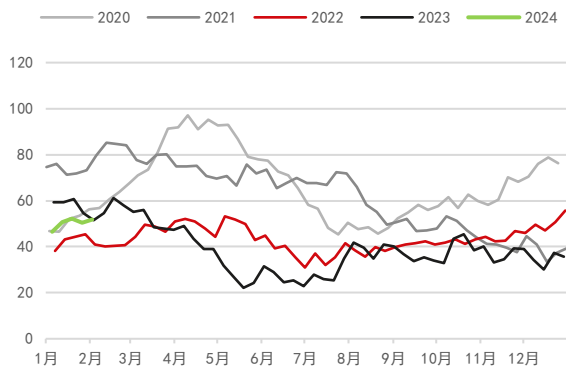
5. 甲醇流通货量较少叠加低库存，现货及基差强势上行

1 月以来，受益于进口预期的减量以及港口库存的持续去化，甲醇价格出现了较强的反弹。华东主流港口市场可流通量较少，叠加月内天气等因素对于进船和卸货速度的影响，导致甲醇市场价格迅速上涨，现货及月内基差强势上行。目前来看，市场可流通量仍维持偏弱位置，对于价格支撑作用较强。

2 月份去看，国内甲醇进口预计呈现明显缩量，此外兴兴 MT0 装置计划重启，甲醇供需压力依然不大，整体仍维持去库预期，对于价格和基差存在支撑。3 月甲醇平衡表存在一定不确定性，主要在于伊朗装置的回归进度（天气、地缘等影响）以及诚志二期、宁波富德 MT0 装置的检修能否兑现。平衡表偏悲观预期下（假设 2 月伊朗产能恢复，诚志 60 万、富德 60 万月中开始检修），3 月甲醇供需预计转为小幅宽松；届时若进口和 MT0 检修计划不及预期，甲醇将依旧难以形成累库

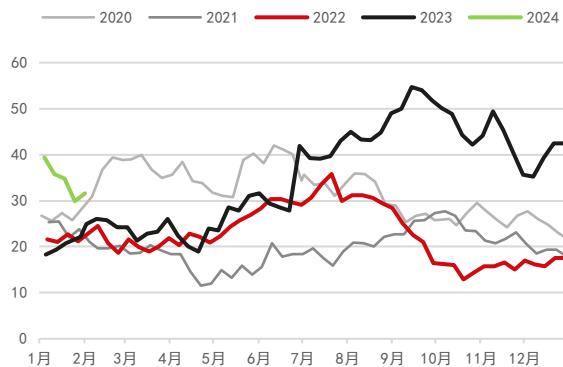
趋势，那么绝对价格或仍易涨难跌。

图表133：江苏甲醇港口库存中性偏低



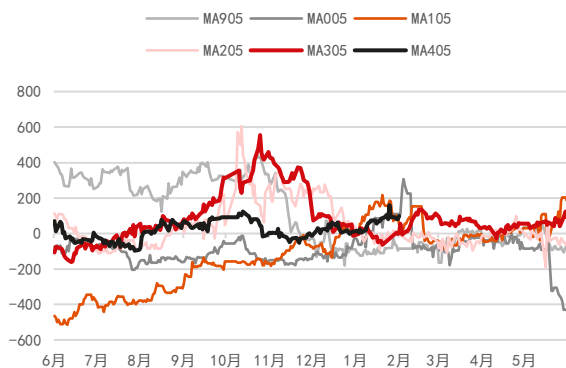
资料来源：隆众 中信期货研究所

图表134：甲醇可流通货源量持续下降



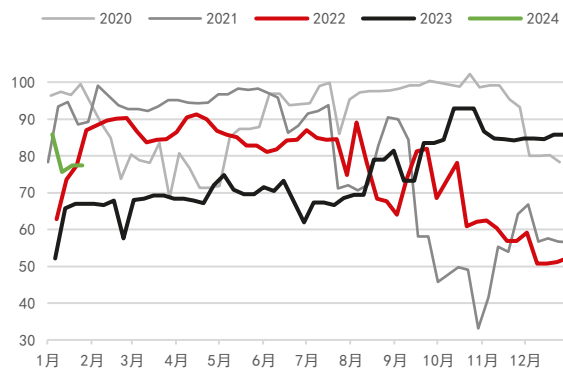
资料来源：卓创 中信期货研究所

图表135：甲醇港口基差支撑偏强



资料来源：卓创 隆众 中信期货研究所

图表136：兴兴重启后沿海 MT0 开工将回升



资料来源：中信期货研究所

图表137：甲醇供需平衡预估

日期	国产量	进口量	出口量	表观供应	MT0 消费量	传统消费量	总消费量	供需缺口
2023 1	640	90	0	730	355	362	717	14
2023 2	575	102	1	676	319	374	693	-17
2023 3	657	113	1	770	354	416	769	0
2023 4	625	91	0	716	336	392	728	-12
2023 5	651	138	2	787	340	432	772	15
2023 6	613	136	3	747	332	405	736	10
2023 7	633	125	0	757	346	407	752	5
2023 8	690	128	1	818	351	453	804	14
2023 9	696	133	1	829	376	443	819	10

2023	10	725	131	1	855	415	449	864	-9
2023	11	686	140	4	822	385	444	829	-7
2023	12	686	128	3	811	392	422	813	-2
2024	1	706	120	2	824	392	451	843	-18
2024	2	675	95	2	768	375	400	775	-7
2024	3	725	125	2	848	390	440	830	18

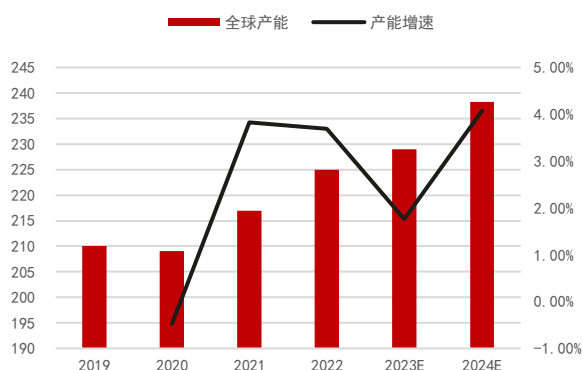
资料来源：隆众 卓创 中信期货研究所

（九）尿素：中东供应收紧，但国内供需预期已转弱

1. 全球尿素产能分布及中东尿素格局

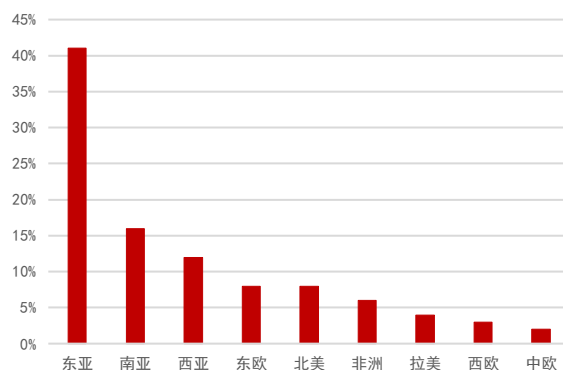
2023 年全球尿素产能约在 2.29 亿吨/年，主要集中在亚洲地区（东亚【中国】为主，其次是南亚【印度】、西亚【中东】、东欧【俄罗斯】）。

图表138：全球尿素产能及增速



资料来源：中信期货研究所

图表139：全球尿素产能分布



资料来源：中信期货研究所

中东地区来看，近几年尿素产能稳步增加，产能增量主要来自埃及、土耳其，其他国家均无新增产能（如下图所示），产能较大的国家包括伊朗、埃及、卡塔尔和沙特，其中伊朗产能大约 800 万吨左右，埃及产能大约 700 万吨左右。截至 2023 年，中东尿素总产能达到近 3300 万吨，约占全球产能 14.6%。

图表140：中东地区尿素产能分布

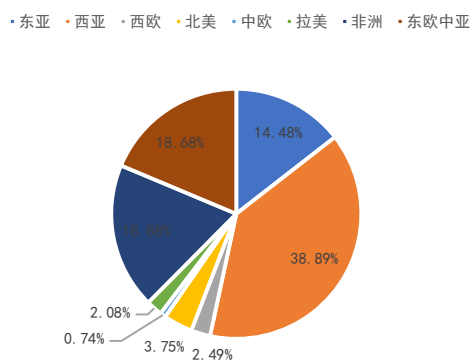
单位：百万吨	2024E	2023	2022	2021	2020
Egypt	7.11	7.07	6.77	6.77	6.77
Bahrain	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Iran	7.84	7.84	7.84	7.84	7.01
Iraq	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
Kuwait	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oman	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93
Qatar	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
Saudi Arabia	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
Syria	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Turkey	1.13	0.86	0.56	0.56	0.56
United Arab Emirates	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88
Total	33.75	33.44	32.84	32.84	32.01

资料来源：彭博 中信期货研究所

2. 全球尿素贸易格局

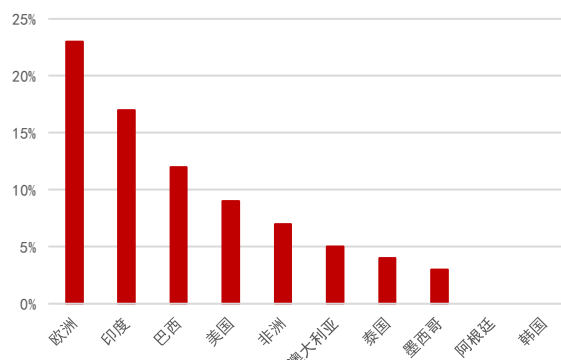
从全球贸易格局来看，主要的出口地区是西亚（中东）、东欧（俄罗斯）和中亚（哈萨克、乌兹别克、土库曼等），进口主要是四大金刚：南亚（印度）、拉美（巴西）、北美和欧洲。

图表141：2022 年全球尿素出口格局



资料来源：中信期货研究所

图表142：2022 年全球进口前十国家



资料来源：中信期货研究所

2022 年全球尿素海上贸易量 5340 万吨，进口前十占全球贸易量的 79%，其中四大金刚占比 61%，较 2015 年占比整体变化不大。其中供应端中国出口的减量被非洲、东南亚及俄罗斯地区的增量所填补。需求端印度、美国占比减少，欧洲、非洲、巴西占比增加。

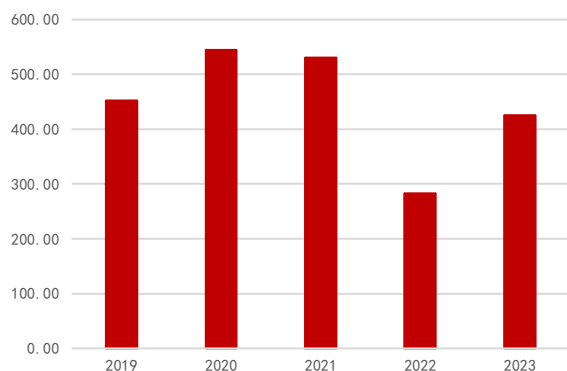
进一步去看，由于具备地理位置优势，多年以来中东尿素始终是印度进口的主力军，中东至印度的海运费通常在 15-20 美元/吨上下。除印度外，中东尿素

还出口至东南亚、巴西、美国及澳大利亚等国。受美国制裁影响，伊朗尿素近几年对印度出口寥寥，但对印度出口受阻后，伊朗尿素主要出口目的地开始转往巴西市场，目前已是巴西尿素进口的主要来源国之一，同时伊朗尿素还出口至土耳其等国家。随着俄罗斯尿素对欧洲出口的受阻，2022 年以来埃及尿素对于欧洲的出口量开始呈增长趋势，是欧洲尿素进口的主要来源国，埃及尿素出口以大颗粒为主，小颗粒尿素出口为辅。

3. 中国四尿素主要的出口国之一

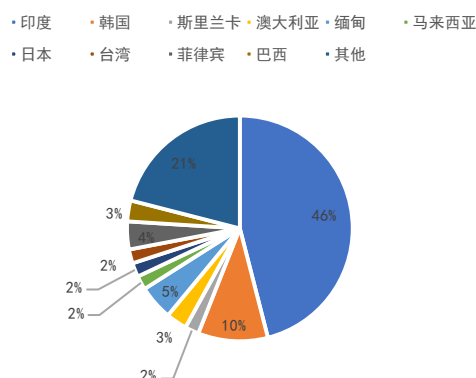
对于中国来说，中国主要是尿素的出口国，但 2021 年 10 月执行法检政策以来，出口量出现明显下滑。从 2023 年全年来看，中国共出口尿素约 425 万吨，中国尿素主要出口流向东南亚等周边国家为主，以印度、巴基斯坦，以及澳大利亚、墨西哥等国家，其中主要的出口国是印度，占比总出口量达到 46%左右。

图表143：中国尿素出口量趋势



资料来源：中信期货研究所

图表144：中国尿素出口流向占比



资料来源：中信期货研究所

4. 中东供应减量对国内尿素的影响

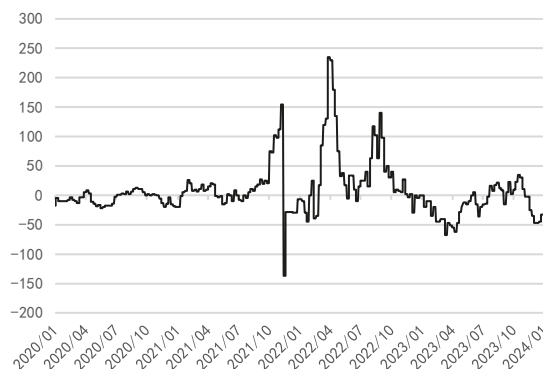
近期国际尿素来看，在最近几周的一系列交易之后，中东 2 月份的尿素供应大幅收紧。阿曼生产商 Omifco 于 1 月 18 日至 2 月 15 日进行定期年度维护，其 210 万吨/年颗粒尿素的生产能力将有一半停产，伊朗的多家工厂停车或者降负运行。目前 2 月中东 FOB 纸货报价已经上涨至 380 美元/吨。近期欧洲需求的启动也带动 FOB 埃及近月纸货报价涨至 410 美元/吨，欧洲大多数地中海市场的价格已经大幅升至 CFR420-425 美元/吨。苏伊士运河以东的供需平衡趋紧，在印度尼西亚和马来西亚供应减少的情况下，澳大利亚和东南亚市场正进入需求旺季，并将于 2-3 月在苏伊士以东进一步拉货。据悉中东大颗粒最新销售到澳大利亚和东南亚的价格已经升至 FOB380 美元/吨。

图表145：国际部分区域尿素市场价格



资料来源：中信期货研究所

图表146：FOB 中东与中国价差（小颗粒）大幅走扩



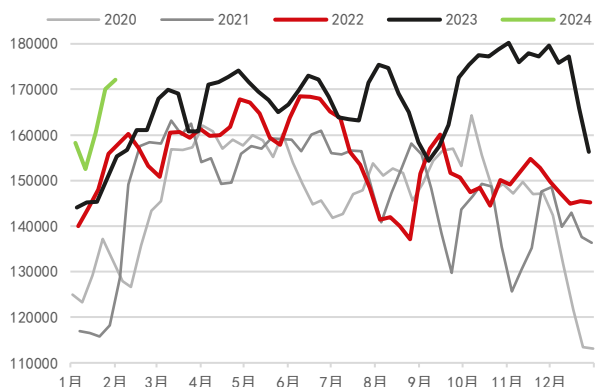
资料来源：中信期货研究所

5. 国内尿素估值偏高，供需预期边际转弱

中国来看,按照文莱招标价格 387 美元/吨对标,出口利润已有 30 美金一吨。但由于出口政策管控依然严格,春耕期间出于保供考虑国内出口大概率难有放松迹象,参考 2023 年,出口放松的时间点也要在 5 月份往后,因此近端海外价格的大涨对于国内而言仅有情绪层面的利好提振,对于国内尿素供需并未产生实质性影响,内循环的情况下国内尿素自身定价逻辑仍在于自身基本面。

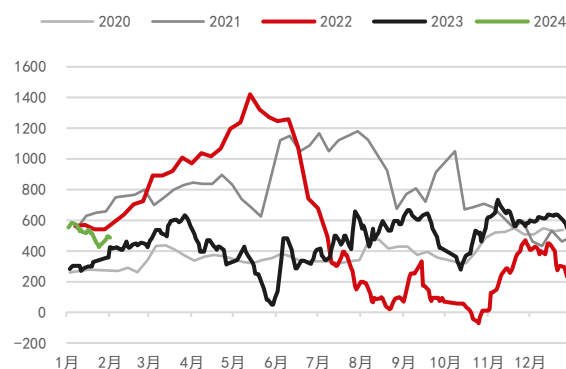
供需来看供应端国内尿素日产稳步回升,往后随着山东及西南西北气头装置陆续恢复,整体供应将继续增量,预计春节前后日产将有望超过 18 万吨。需求方面国内出口处于停滞状态,内需主要以农业和储备需求为主,苏皖地区存在一定冬腊肥需求,据悉多数区域储备量目前已达到偏高水平,工业需求表现乏力。整体需求受到国内粮价低迷和原料价格持续下跌影响不断后置。复合肥由于终端下沉不畅成品库存高位,开工不断下降,对于原料采购动力较弱。此外随着春节临近胶合板厂陆续放假,对尿素需求也呈现下降趋势。整体尿素偏高估值以及供需增需弱预期,现货端支撑有限且基差处于偏低水平,因此盘面上涨持续性或偏谨慎。

图表147：尿素供应压力逐步回升



资料来源：隆众 中信期货研究所

图表148：尿素估值及利润水平偏高



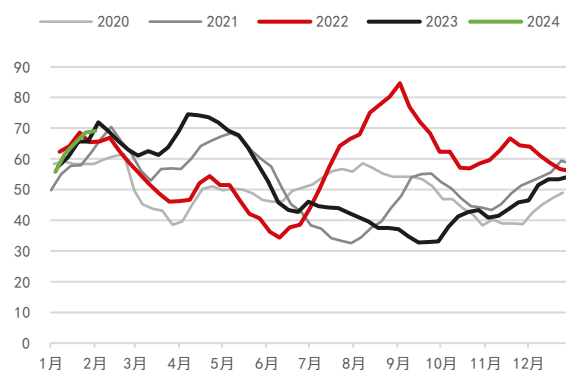
资料来源：隆众 中信期货研究所

图表149：粮价低迷导致种植经济性较差



资料来源：中信期货研究所

图表150：复合肥成品库存压力较大采购需求弱



资料来源：中信期货研究所

图表151：尿素供需平衡预估

时间		尿素国产量	尿素进口量	尿素出口量	尿素表观供应	尿素消费量	尿素供需缺口
2023	1	461.87	0.20	24.08	437.99	420.67	17.32
2023	2	451.02	0.00	16.64	434.38	463.21	-28.83
2023	3	512.45	0.01	11.97	500.49	525.58	-25.09
2023	4	517.71	0.00	7.58	510.13	459.30	50.83
2023	5	520.19	0.00	18.29	501.90	503.50	-1.60
2023	6	511.44	0.00	22.39	489.05	571.29	-82.24
2023	7	517.98	0.00	32.35	485.63	492.12	-6.49
2023	8	517.38	0.00	31.41	485.97	430.09	55.88
2023	9	489.11	0.00	119.00	370.11	413.71	-43.60

2023	10	553.15	0.00	56.16	496.99	482.56	14.43
2023	11	532.90	0.00	51.55	481.35	473.52	7.83
2023	12	517.49	0.14	34.36	483.27	469.22	14.05
2024	1	506.55	0.00	15.00	491.55	503.79	-12.24
2024	2	495.00	0.00	15.00	480.00	465.00	15.00
2024	3	560.00	0.00	10.00	550.00	540.00	10.00

资料来源：隆众 卓创 中信期货研究所

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货给予阁下的任何私人咨询建议。

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>